

Публичная оферта.

Архив номеров журнала "Спортсмен-подводник" размещен в Библиотеке сайта ScubaDiving.Ru и Клуба «Мурена» с **некоммерческой** общеобразовательной целью и предназначен для личного просмотра. Приступая к просмотру, Вы соглашаетесь с тем, что использование представленных в Библиотеке материалов журнала "Спортсмен-подводник" **для продажи, или иного коммерческого использования не допускается.**

Если Вы принимаете публичную оферту, продолжайте просмотр.

Если Вы **не принимаете** публичную оферту, закройте файл и прекратите просмотр материалов журнала «Спортсмен-подводник».

Информация: Журнал «Спортсмен-подводник» издавался в СССР с 1962 по 1992 г.г.

В 1962 году под руководством Юрия Викторовича Рожанского составлен сборник под названием «СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА – ПОДВОДНИКА» В кругах подводников его называли нулевым сборником. Далее, в том же году, появился на свет первый выпуск сборника «СПОРТСМЕН – ПОДВОДНИК» (далее СП). До СП № 11 бессменным составителем сборника являлся Ю.В. Рожанский. Составителем СП № 12 был Н.И. Бельченко, а далее бессменно, вплоть до СП № 81, эту работу выполнял Виктор Андреевич Суетин. СП № 82 составил В.С. Мартышин, СП № 83 – 86 В.П. Иванов и, наконец, над составлением последних СП № 87 – 91 работал А.И. Крикуненко.

Вторую жизнь материалам «Спортсмена-подводника» помогли обрести энтузиасты подводного плавания.

В работе по созданию электронной версии журнала принимали участие:

Автор проекта, несколько лет собиравший полную коллекцию сборников – Александр Александрович Якшин, г. Казань. Обработку и перевод изображения в формат PDF выполнили Александр Иванович Кисель, г. Хабаровск и автор проекта. Размещение в Интернете – Сергей Михайлович Федотов, г. Москва.

Проект **некоммерческий**. Цель проекта – спасти от исчезновения часть истории подводного плавания, связанную с первым подводным журналом, издававшимся в нашей стране.

С полным архивом всех выпусков «Спортсмена-подводника» Вы можете ознакомиться в Интернете по адресу: http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm

Авторские и смежные права.

На момент выхода электронной версии журнала участникам проекта не удалось связаться с авторами статей и правопреемником издательства (если таковой существует). В случае если авторы статей или владельцы авторских прав будут возражать против размещения их статей в открытом доступе мы готовы **НЕМЕДЛЕННО** удалить эти статьи (или номера журнала) из вешеперечисленных библиотек.

От автора проекта:

В 1964 году сдал экзамены и получил удостоверение Спортсмена-подводника, далее инструктора и, наконец, водолаза-совместителя. Однако жизнь сложилась так, что работа в водолазной области не стала моей профессией. В настоящее время руковожу фирмой, осуществляющей грузоперевозки по России. Но сердце мое отдано водной стихии и многочисленным поездкам по стране, с целью полюбоваться красотами подводного мира.

Благодаря В. В. Устюжанину с Урала, Виктору Андреевичу Суетину, и др. были собраны многие редкие номера журнала.

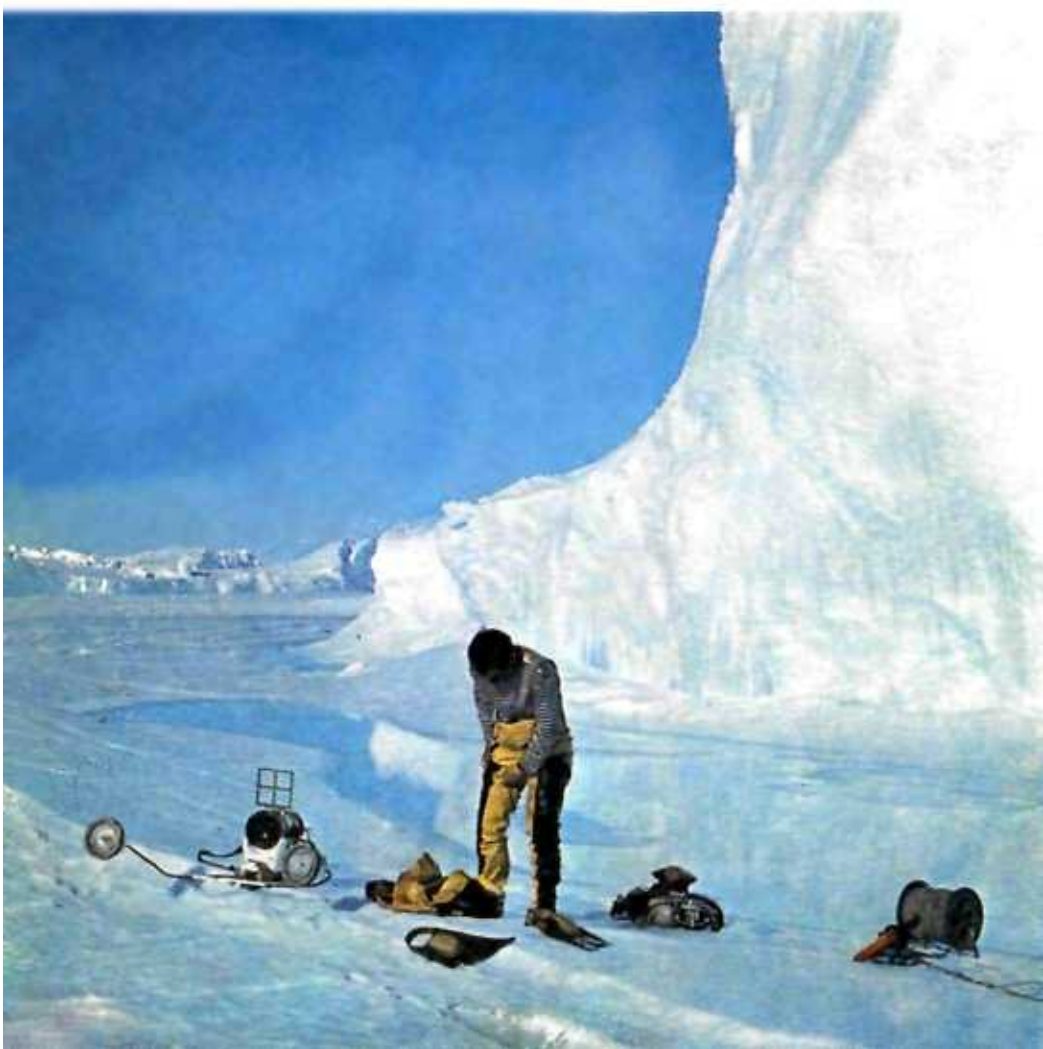
В активной стадии работы судьба свела со специалистом компьютерных технологий, имеющим большой опыт в сфере обработки текстов, изображений и просто хорошим человеком и подводником Александром Ивановичем Кисель. Он также совершенно бескорыстно работает над проектом. Деятельное и полезное для проекта участие принял бессменный администратор Интернет Клуба Сергей Федотов.

По нынешнему пониманию многие материалы, опубликованные в СП, вызовут улыбку, некоторые пригодятся для нынешнего времени, а другие будут неинтересны. Но это история нашего подводного спорта. Забывать нашу историю мы не имеем права.

Вопросы можно задать, написав на электронный адрес jsan@mi.ru
С уважением.

Александр Якшин. (к.т.н., водолаз-совместитель, *** CMAS.)

СПОРТСМЕН- ПОДВОДНИК 43



СПОРТСМЕН- ПОДВОДНИК 43

- | | | |
|----|--|--|
| 3 | В. ПОПОВ
Уроки спартакиады | СПОРТ |
| 8 | С. АСЛЕЗОВ
Где вы, снайперы подводных трасс | |
| 12 | Б. ТАТАРИНСКИЙ
Визуальный подводный поиск | |
| 24 | А. КАЛВАН
В чем секрет успеха | |
| 28 | В. БИРЮКОВ
С аквалангом под лед | В ШКОЛАХ И ПЕР-
ВИЧНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ ДОСААФ |
| 33 | В. ПАШКОВ
Пневматическое ружье | СНАРЯЖЕНИЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ |
| 38 | А. МАССАРСКИЙ
Воздушный автомат для боксов | |
| 42 | Б. САХАРОВ
Вопросы электробезопасности
под водой | |
| 47 | Н. ЧЕРКАШИН
Водолазы | В ПОДВОДНОМ МИРЕ |
| 52 | К. КОРЧАГИН
Остров из древних легенд | |
| 57 | А. АНТОНЮК
Там, где погиб Витус Беринг | |
| 62 | И. ЗАКОМОЛДИН
На Байкале | |

7A5.7
C23

Составитель В. А. СУЕТИН

Редакционная коллегия

К. А. БЕЛОВИНЦЕВ

В. И. ГРЕБЕННИКОВ

А. П. ДАНИЛЬЧЕНКО
(ответственный
редактор)

Л. Н. КРИЧЕВСКИЙ

В. М. ЛОЗОВСКИЙ

С. С. ПРАПОР

В. С. РАЗВODOВСКИЙ

В. А. СУЕТИН

В. И. ХОХЛОВ

C $\frac{60902 - 069}{072(02) - 76}$ - 101 - 76

© Издательство ДОСААФ СССР, 1976 г.



СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ

В. ПОПОВ

тренер сборной команды БССР

УРОКИ СПАРТАКИАДЫ

Спортивный сезон 1975 года был знаменателен всесоюзными соревнованиями VI летней Спартакиады народов СССР, посвященной 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Финальные соревнования по скоростным видам подводного спорта, включенные в программу спартакиады, проходили в Киеве, в новом спортивном сооружении — Дворце подводного спорта Украины. В соревнованиях приняли участие 14 команд.

За время, прошедшее после чемпионата СССР 1974 года в Таллинне, существенных изменений в расстановке сил не произошло (табл. 1). Об этом свидетельствует коэффициент ранговой корреляции занятых командами мест, равный 0,94.

По сравнению с 1974 годом 8 команд из 14 набрали большую сумму очков. Наибольший прирост очков был у сборных команд Украинской ССР — 99,3; Азербайджанской ССР — 85,3; РСФСР — 67,7 очка (см. табл. 1). Уменьшение общей суммы очков наблюдалось у 5 команд — Эстонской ССР на 92,4, Литовской ССР на 44,3, Москвы на 33,1, Армянской ССР на 29,05 и Узбекской ССР на 24,8. Это свидетельствует, по-видимому, об ухудшении в подготовке спортсменов этих команд.

Общеконандное 1-е место в финальных соревнованиях занял хорошо подготовленный коллектив спортсменов РСФСР. Последующие пять призовых мест разделили спортсмены Ленинграда, Белорусской, краинской

СССР, Москвы и Казахстана. Как видно, в «большой шестерке» нет традиционно сильной команды Эстонии, сдавшей свои позиции в скоростных видах подводного спорта.

Согласно Положению о соревнованиях состав команд был смешанный. В связи с этим интересно сравнить результаты выступлений мужчин и женщин (см. табл. 3).

Из таблицы видно, что сильнейшими мужскими и женскими командными составами были составы команды РСФСР. Это и обеспечило ей уверенное общекомандное первенство. Наиболее ровно была подобрана команда Казахской ССР. Интересно отметить и то, что в некоторых командах (Белорусской ССР, Казахской ССР) вклад «слабого» пола в общекомандную копилку оказался более весомым.

В подводном плавании и нырянии — наиболее сложных упражнениях скоростных видов подводного спорта — лучшими были спортсмены РСФСР. В этих упражнениях они набрали 204,5 очка, что составило 40,6 процента всей суммы, набранной командой (см. табл. 4). 2-е место у спортсменов Белорусской ССР, 3-е — у команды Казахской ССР. Неиспользованные резервы имеются у команд Москвы и Ленинграда, у которых вклад подводных упражнений в общую сумму очков составляет менее 30 процентов.

На распределение командных мест существенно повлияли три эстафетных упражнения, которые оценивались с коэффициентом «2». Наибольшего успеха в эстафетах добились спортсмены Белоруссии, за ними следуют ленинградцы, затем спортсмены Казахстана и РСФСР (см. табл. 4).

Сравнение выступлений мужских и женских составов в различных упражнениях дает довольно полное и объективное представление о сильных и слабых сторонах подготовки команд-лидеров (см. табл. 2).

Положение о финальных соревнованиях предусматривало поощрение спортсменов не только за установление всесоюзных и мировых рекордов, но и за выполнение нормы мастера спорта и мастера спорта международного класса. Всесоюзные и мировые рекорды удалось установить спортсменам команд только РСФСР и Ленинграда. Эти команды и получили наибольшее количество поощрительных очков. Спортсменам остальных команд не удалось установить всесоюзный или мировой рекорд, однако удельный вес поощрительных очков в общей сумме у них также велик, и даже непомерно. Средний их вклад у шести первых команд равен 38 процентам. Все это свидетельствует о том, что предусмотренное поощрение нацелило тренеров и спортсменов скорее не на установление рекордов (это оказалось доступным лишь четырем спортсменам), а на подготовку пловцов широкого диапазона, т. е. многоборцев.

Но направленность тренировочного процесса на многоборную подготовку может оказаться существенным препятствием в решении одной из главных задач большого спорта — достижение высших результатов в упражнениях. Так, при достаточно высоких показателях спортсменам каждой команды, чтобы «закрыть» все номера программы, достаточно было принять участие в 35 стартах. Но на деле спортсмены РСФСР, например, для достижения победы были вынуж-

дены стартовать 61 раз, Ленинграда — 70, а Белоруссии — 75 (см. табл. 6).

Получалось и так, что в погоне за четырьмя очками, присуждаемыми за выполнение нормативов мастера спорта, тренеры мобилизовали рекордсменов страны и мира в плавании в ластах для участия в упражнениях подводного плавания и наоборот. Все это, несомненно, оказывало отрицательное влияние на результаты спортсменов в своих основных видах программы. Так, среди женщин наибольшее количество стартов имели С. Баусова и И. Бурая (по одиннадцать). Десять раз стартовала Л. Говорова, по девять М. Воскресенская, Т. Назарова и Т. Титаренко. Среди мужчин в десяти заплывах участвовали В. Андреев, С. Сучков, С. Ханеев, по восемь заплывов на счету у А. Носова, Ю. Ляшенко, П. Лукашевича, В. Шевкова и др. Как известно, эти спортсмены являются кандидатами или членами сборной команды СССР. Участие наших лучших спортсменов в течение трех дней в 9 — 11 стартах, требующих огромного физического и психического напряжения, нельзя признать нормальным. Эта проблема, очевидно, требует неотложного внимания и может быть решена несколькими способами. Прежде всего, необходимо внести в положение о соревнованиях изменения,

исключающие массовую «охоту» за четырьмя-шестью дополнительными очками. По-видимому, своевременными будут и меры по ограничению количества стартов до двух в день для одного спортсмена, а также увеличению поощрения до 30 — 50 очков за установление всесоюзного и мирового рекордов. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о продлении соревнований еще на один день. Последнее предложение неоднократно высказывалось нашими ведущими специалистами на различных совещаниях. Решение этих проблем, поставленных практикой, будет способствовать дальнейшему росту спортивных достижений в скоростных видах подводного спорта.

В целом результаты финальных соревнований VI Спартакиады народов СССР по скоростным видам подводного спорта свидетельствуют о значительном росте спортивных достижений за минувшее пятилетие и вселяют уверенность в успехе на предстоящем 1 чемпионате мира.

По количеству набранных очков представилась возможность определить шесть лучших спортсменов среди мужчин и женщин финальных соревнований VI Спартакиады народов СССР.

Женщины: 1. Антонова Т. (РСФСР) — 100,5; 2. — Бурая И. (БССР) — 99,6; 3. Баусова С. (Ленинград) — 94,7; 4. Авдеева И. (РСФСР) — 76; 5. Целовальникова Т. (Аз. ССР) — 69,9; 6. Фаломкина И. (Каз. ССР) — 58,5.
Мужчины: 1. Сучков В. (РСФСР) — 127,5; 2. Андреев В. (Ленинград) — 104,2; 3. Карапетян Ш. (Арм. ССР) — 78,0; 4. Журкин В. (Ленинград) — 76,7; 5. Никитин Н. (БССР) — 70,1; 6. Бардашевич В. (Москва) — 65,7.

Таблица 1
Итоги всесоюзных соревнований по скоростным видам подводного спорта в 1974 и 1975 годах

Команды		РСФСР	Ленинград	БССР	УССР	Москва	Каз. ССР	Аз. ССР	ЗСФСР	Арм. ССР	Молд. ССР	Уз. ССР	Лит. ССР	Латв. ССР
Показатели														
Место, занятое командой	1975 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1974 г.	1	2	4	5	3	7	9	6	8	11	10	13	14
Очки, набранные командой	1975 г.	500,5	453	377	361	326	272	232	169	164	114	85	75	16,5
	1974 г.	432,8	412,45	340,3	261,7	359,1	250,3	146,7	261,4	193,05	77,7	109,8	39,3	60,8

Таблица 2

Распределение мест в упражнениях финальных соревнований среди мужских и женских составов шести лучших команд 1975 года

Упражнения		Ныряние		Подводное плавание						Плавание в ластах								Эстафеты													
				50		100		400		800		100		200		400				800		1500									
		М.		Ж.		М.		Ж.		М.		Ж.		М.		Ж.		М.		Ж.		М.		Ж.		М.		Ж.		Смеш	
		Команды																													
РСФСР Ленинград БССР УССР Москва Каз. ССР	3	4	1	3	1	3	1	3	1	2	3	2	1	2	2	8	1	5	3	1	6										
	1	7	3	5	3	6	2	5	2	5	2	3	2	1	1	1	2	1	4	4	2	3									
	4	1	2	1	7	2	8	4	1	4	3	4	3	10	5	9	5	9	2	2	2										
	6	6	4	4	5	4	6	3	6	5	5-6	3	3	4	4	4	4	2	5	5	5										
	5	9	5	6	6	5	4	1	5	1	5-6	4-5	4	2	3	4	1	7	7	7											
	7	2	6	2	4	1	5	6	4	6	4	6	4	6	—	12	—	6	6	6	1										

Таблица 3

Результаты выступлений мужских и женских составов
шести лучших команд 1975 года

Команды		РСФСР	Ленин-град	БССР	УССР	Москва	Каз. ССР
Показатели							
Вклад муж-ского состава	Очки	272	270	152,5	226,2	221	132
	%	54,3	59,7	40,5	62,6	67,8	48,5
Вклад жен-ского состава	Очки	228,5	182,6	224,5	134,9	105	140
	%	45,7	40,3	59,5	37,4	32,2	51,5

Таблица 4

Результаты подводного плавания, ныряния
и эстафет шести лучших команд 1975 года

Команды		РСФСР	Ленин-град	БССР	УССР	Москва	Каз. ССР
Показатели							
Подводное плавание и ныряние	Очки	204,5	125	154	114	86	131
	%	40,6	27,6	41	31,6	26,4	48,2
Эстафеты	Очки	60	62	72	48	56	60
	%	11,9	13,7	19,1	13,3	17,2	22

Таблица 5

Количество пооприительных очков, полученное
спортсменами шести лучших команд 1975 года

Команды		РСФСР	Ленин-град	БССР	УССР	Москва	Каз. ССР
Показатели							
Количество поощ-рительных очков		206	192	142	148	122	78
	В процентах от суммы	41,1	42,4	37,7	41	37,4	28,7
Место, занятое по показателю		1	2	4	3	5	6

Таблица 6

Количество стартов, выполненных спортсменами
шести сильнейших команд 1975 года

Команды		РСФСР	Ленин-град	БССР	УССР	Москва	Каз. ССР
Показатели							
Всего стартов		61	70	75	61	60	48
	Стартов мужчин	34	38	39	34	32	26
Стартов женщин		27	32	36	27	28	22
	Количество стар-тов, не принеших очков	5	8	18	11	12	12

ГДЕ ВЫ, СНАЙПЕРЫ ПОДВОДНЫХ ТРАСС!

Достижения белорусских подводных пловцов - скоростников широко известны. О них уже не раз сообщалось на страницах газет, рассказывалось в предыдущих выпусках «Спортсмена - подводника». За каких-то три - четыре года старший тренер сборной Валерий Попов и его помощник Олег Некрасов из некогда отсталой команды, безнадёжно державшейся среди аутсайдеров всесоюзных соревнований, сделали боеспособный коллектив, бросивший вызов спортсменам России, Москвы, Ленинграда, Украины, Эстонии.

Начиная с 1973 года Попов и Некрасов уверенно ведут свою подводную дружину от успеха к успеху. Не был исключением и 1975 год — год финальных стартов VI Спартакиады народов СССР. На Всесоюзных соревнованиях по скоростным видам подводного спорта, включённых в программу спартакиады и проходивших в Киеве, сборная Белоруссии завоевала почётное 3-е место. Несколько воспитанников Попова стали чемпионами Советского Союза.

Счёт столь приятным победам продолжила одна из учениц Валерия Прокофьевича — Ирина Буряя — на чемпионате Европы 1975 года во

Франции. Она завоевала сразу три золотых и одну серебряную медали. Такого выдающегося успеха белорусские спортсмены - подводники добились впервые. Удачные старты белорусских скоростников — ещё одно доказательство бесспорной истины, нет плохих спортсменов.

Достижениям скоростников диаметрально противоположны результаты выступлений сборной республики по подводному ориентированию. Из года в год на всесоюзных соревнованиях команда занимает последние места.

Казалось бы, в спартакиадном сезоне ориентировщики должны были проявить максимум настойчивости, чтобы успешно выступить на ответственных стартах, поддержать скоростников, принести зачётные очки сборному коллективу республики в борьбе за главные призы VI летней Спартакиады. Однако ничего подобного не произошло. Более того, в отличие от скоростников команда ориентировщиков выступала, как никогда, плохо, заняв в общем зачёте лишь 14-е место.

А начало было обнадеживающим. Выступающая среди девушек Ирина Христенко в плавании под водой

с изменением курса без ориентиров, пройдя через все «зоны» и всего на метр, отклонившись от центра финишной линии, заняла 3-е место. Ее товарищ по команде Андрей Шиманович оказался еще более точным — он вышел в самый центр финишной линии и разделил 1 — 9-е место.

Но уже следующее, более сложное упражнение — плавание под водой с изменением курса по ориентирам («буи») — для белорусских аквалангистов стало камнем преткновения. Из четырех буюв Ирина Христенко нашла лишь один. Такой же результат показал и Андрей Шиманович. Тем не менее, запас очков, набранный Христенко в первом упражнении, позволил ей занять 3-е место в двоеборье и получить бронзовую медаль спартакиады.

К сожалению, эта медаль так и осталась единственной в копилке белорусской команды по подводному ориентированию. Взрослые спортсмены не смогли поддержать почин своих юных товарищей. Очень слабо выступил чемпион Белоруссии 1975 года Игорь Зайцев, занявший в личном зачете лишь 74-е место. Ниже своих возможностей выступили другие члены сборной — Юрий Мещеряков (42-е место), Аркадий Хамротов (53-е место), Сергей Казаков (57-е место). Среди женщин белорусские спортсменки Алла Шишмолина, Таня Смирнова и Валя Левкович заняли соответственно 24, 33 и 36-е места.

— И не стыдно вам, было? — спрашиваю ветеранов команды Аркадия Хамротова и Игоря Зайцева.

— На первенстве республики я выполнил норматив мастера спорта, а здесь не уложился даже в третий спортивный разряд, — говорит Игорь

Зайцев. По всему видно, он крайне обескуражен и своими личными результатами и поражением команды. Вместе с товарищем пытается найти причины, помешавшие, на его взгляд, подготовиться к решающим стартам спартакиады. Причины есть, и веские. И, тем не менее, не мешало бы проявить больше требовательности к самим себе, настойчивости в тренировках. Ведь соревнования проходили на озере Акмяне близ Тракая на акватории, где проводились ранее уже четырежды. Этот участок озера изучен, что называется, вдоль и поперек. Здесь довольно прозрачная, спокойная вода, отсутствуют сильные течения. На протяжении нескольких лет остается стабильной и программа соревнований. Где, как не при таких, почти идеальных условиях соревнований, показывать высокие результаты?

Белорусские спортсмены здесь выступали также не в первый раз. Более того, накануне соревнований они провели на Акмяне учебно-тренировочный сбор. И, тем не менее, уже в первой попытке плавания под водой с изменением курса без ориентиров Игорь Зайцев проскочил мимо первой же зоны и «заработал» ноль очков. В плавании по ориентирам спортсмен только в первой попытке обнаружил два буюа из пяти, а во второй — не смог выйти даже к первому буюу, поставленному, а какой-нибудь сотне метров от линии старта.

Групповое упражнение. И опять было обидно и горько наблюдать за белорусскими спортсменами. Оно им так и не покорилось. Следует заметить, что за всю историю всесоюзных соревнований сборная республики ни разу не выполнила групповое упражнение полностью.

Да оно и не могло быть выполнено на финальных соревнованиях VI Спартакиады, так как вместо того, чтобы освоить методику группового поиска под водой, спортсмены Белоруссии, как, впрочем, и некоторых других команд, решили поправить свое турнирное положение нечестным путем. В конечном итоге этот «способ» обернулся против тех, кто его использовал. Надо полагать, ЦК ДОСААФ и президиум Федерации подводного спорта Белоруссии сделают выводы из этого тревожного факта и усилят политико-воспитательную работу среди спортсменов.

В чрезвычайно слабом выступлении белорусской команды виноваты не только ее спортсмены. Главная причина постоянных поражений команды все же в том, что работники отдела военно-технических видов спорта ЦК ДОСААФ БССР, Минской морской школы, на базе которой готовится сборная, члены президиума ФПС республики фактически примирились с существующим положением, не имеют четкой программы развития подводного ориентирования. В отличие от сборной подводных пловцов-скоростников в команде ориентировщиков нет ни знающего руководителя, ни тренера, нет и лидера, на которого могли бы равняться остальные спортсмены. И на это тоже есть причины. Подводное ориентирование в республике — спорт одиночек, лишен массовости. Сборная команда составлена фактически из минских спортсменов. На VI Спартакиаде исключение составила лишь витебчанка Валя Левкович — чемпионка республики 1975 года, но и она не оправдала возлагавшихся на нее надежд.

А между тем на местах есть, кому заниматься со спортсменами — подводниками. Некоторое время тому назад на работу в Могилев была направлена выпускница Белорусского института физкультуры, одна из воспитанниц Валерия Попова — Наташа Ясюченя. На предыдущей спартакиаде она завоевала серебряную медаль чемпионата страны по подводному ориентированию среди девушек. Однако ныне Ясюченя со спортивного горизонта исчезла. Ничего не слышно и о ее учениках. В Могилевской морской школе ДОСААФ о ней попросту забыли, не привлекли к активной работе. А жаль! Ее опыт мог бы пригодиться в подготовке подводных ориентировщиков.

Но что говорить о судьбе одного спортсмена, когда ответственных за подводный спорт мало волнуют судьбы целых коллективов. Возьмем ту же сборную республики. Лишь в нынешнем году удалось «пробить» воду в бассейне для плавательной подготовки ориентировщиков. Но и эти тренировки у взрослых проводились один раз в день. Дважды в день занимались только юноши. Поэтому и результаты они показали лучшие. По плану сборная уже в мае должна приступить к отработке ориентировочных упражнений на открытой воде. Но план так и остался на бумаге — спортсменов не смогли обеспечить передвижным компрессором для зарядки воздухом аквалангов. У членов сборной нет гидрокостюмов. Антимагнитные баллоны были получены буквально накануне первенства страны. Не хватает стеклотекстолита и других материалов, а также приборов для подводного ориентирования, используемых при изготовлении аквалангов.

А на очереди—усложнение программы соревнований, применение в одном поиске гидролокаторов, о которых, кстати говоря, белорусские аквалангисты имеют весьма смутное представление

Хотя в республике тысячи рек и озер, а в городах построены десятки плавательных бассейнов, вопрос о базе для спортсменов - подводников стоит весьма остро. Здесь до сего времени не выполнено решение VII Всесоюзного съезда ДОСААФ о строительстве базы подводного спорта на озере Нарочь.

Спортивный календарь белорусских ориентировщиков крайне беден, за сезон они выступают лишь в трех соревнованиях — областных, республиканских и всесоюзных. Спортсменов, правда, приглашают на матчевые и межреспубликанские встречи, но они из-за своей слабой подготовленности отказываются от них.

В этой связи удивляет позиция руководителей ЦК ДОСААФ БССР, которые на протяжении нескольких лет упорно отказываются от проведения на озере Нарочь всесоюзных соревнований по подводному ориентирова-

нию. И напрасно! Ведь именно все-союзные соревнования, дважды состоявшиеся в Минске, дали мощный толчок для развития скоростных видов подводного спорта в республике. То же самое может произойти и с подводным ориентированием. Тем более, для всесоюзных соревнований предоставляется соответствующее оборудование и снаряжение, которое, как правило, остается у их организаторов и хозяев.

И все же бронзовая медаль Ирины Христенко, полученная в Тракае, удачное выступление в упражнении «зоны» Андрея Шимановича, наконец, успехи подводных пловцов-скоростников Белоруссии дают право надеяться, что и в подводном ориентировании будет достигнут коренной перелом. ЦК ДОСААФ Белоруссии, Федерация подводного спорта республики, обкомы и морские школы Общества должны создать надлежащие условия для развития крайне важного для подготовки молодежи к военной службе военно-технического вида спорта. Только при этом условии в Белоруссии смогут появиться настоящие снайперы подводных трасс.



В. ТАТАРИНСКИЙ,
тренер по подводному ориентированию

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ПОИСК

В последние годы соревнования по подводному ориентированию все чаще проводятся на акваториях с прозрачностью воды менее трех метров. Результаты на таких акваториях очень невысокие. Даже на финальных соревнованиях VI Спартакиады народов СССР более половины участников не смогли полностью выполнить это упражнение, не говоря уже о соревнованиях более низкого ранга. Основная причина этого — в слабом внимании тренеров к совершенствованию техники подводного поиска —

одного из самых важных элементов в подводном ориентировании.

Ниже приводится описание визуального поиска (ВП), его теоретические основы, упражнения для его освоения.

Теоретические основы подводного поиска

Подводный поиск применяется в упражнениях «ориентеры» и «групповое подводное плавание».

Необходимость поиска вызывает тем, что не всегда спортсмен точно выходит на ориентир. Точность

же выхода связана с индивидуальными качествами спортсмена, классом точности используемых в подводном ориентировании приборов, качеством геодезической съемки и многими другими факторами.

Все отклонения спортсмена от ориентира можно разбить на две группы: систематические и случайные. Определяют их заранее, в процессе тренировки. Для этого каждое из отклонений спортсмены фиксируют по курсу и расстоянию, и данные заносят в таблицу.

$$y_{\text{сист}} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n},$$

Рассмотрим для примера таблицу со следующими величинами:

Систематическое отклонение по курсу определяется по формуле:

где n — количество повторений и где минимальное и максимальное значения отбрасываются.

В нашем конкретном случае систематическое отклонение будет равно:

$$y_{\text{сист}} = \frac{0,45 - 1,33 + 1,5 + 1,43 - 0,77 - 0,91 + 2}{7} = 0,34 \text{ м}$$

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	110	150	200	140	130	99	110	150	200
x^1	1	3	2	1,5	1	0	0	— 1	—1
y^1	0,5	— 2	3	2	— 1	— 4	— 1	0	4
X	0,91	2	1	1,07	0,77	0	0	— 0,67	— 0,5
Y	0,45	—1,33	1,5	1,43	— 0,77	— 4,04	— 0,91	0	2

S - расстояние между ориентирами; x^1 — отклонение от ориентира по расстоянию; y^1 — отклонения по курсу; x и y - отклонения, приведенные к 100 м.

Отклонения вправо и переход за ориентир считаем отрицательными величинами.

Переведем теперь систематическое отклонение по курсу в градусы:

$$y^0 = 57,3 \times y / S = 57,3 \times 0,34 / 100 = 0,2^\circ$$

Диапазон изменения величин случайных отклонений определяется по формуле:

$$|Y_{\text{случ}}| \geq Y_{\text{max}} - Y_{\text{сист.}}$$

где Y_{max} — максимальное отклонение по абсолютной величине и $Y_{\text{max}} - Y_{\text{сист.}} < 0$.

$$\begin{aligned} &\text{При } Y_{\text{max}} - Y_{\text{сист.}} > 0. \\ &|Y_{\text{случ}}| \leq Y_{\text{max}} - Y_{\text{сист.}}, \end{aligned}$$

Для нашего примера случайное отклонение будет в диапазоне:

$$Y_{\text{max}} - Y_{\text{сист.}} = -4,04 - 0,34 \approx -4,5 \text{ м, т.е. } 4,5 \geq Y_{\text{случ.}} \geq -4,5$$

Аналогичным образом определяют систематические и случайные отклонения по расстоянию:

$$\begin{aligned} X_{\text{сист.}} &= (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n = (0,91 + 1 + 1,07 + \\ &+ 0,77 + 0 - 0,67 - 0,5) / 7 = 0,37 \text{ м;} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |X_{\text{случ}}| &\leq X_{\text{max}} - X_{\text{сист.}}; \\ |X_{\text{случ}}| &\leq 2 - 0,37 \leq 1,63 \text{ м} \end{aligned}$$

Из вышеизложенного ясно, что систематические отклонения легко подсчитать и учесть при следовании заданным курсом на определенное расстояние. Следовательно, зона отклонений спортсмена от ориентира будет определяться случайными отклонениями по курсу и расстоянию (рис. 1). Для удобства расчетов зону отклонений от ориентира можно представить в виде прямоугольника со сторонами $2x$ и $2y$ (рис. 2) (степень точности для практики будет достаточной).

Из рис. 2 видно, что в какую бы точку зоны отклонений не приплыл спортсмен, для нахождения ориентира, он должен просмотреть прямоугольник со сторонами $2x$ и $2y$, причем сам он находится в центре этого прямоугольника (рис. 3). При правильном определении величин x и y искомым ориентир всегда будет находиться в прямоугольнике. Назовем его — зона местонахождения ориентира.

В зависимости от размеров зоны отклонений спортсмена от ориентира и условий под водой (видимость, наличие и скорость течения, глубина акватории и т. д.) применяется тот или иной метод поиска. Наиболее распространенными в настоящее время являются поиски визуальный, круговой, прутом и локатором.

Методы визуального поиска

Существуют различные методы визуального поиска.

На акваториях с видимостью (видимость — расстояние, с которого виден ориентир под водой в горизонтальной плоскости на данный момент времени), позволяющей просмотреть зону местонахождения ориентира без изменения пути спортсмена, т. е. при $B > y$, поиск выполняется следующим образом.

Спортсмен, не доходя до ориентира расстояния, равного $B + x + 2$, начинает просматривать толщу воды слева вперед направо или справа вперед налево и обратно. Скорость в этот момент снижается, чтобы при просмотрении зоны с одной стороны спортсмен не переместился вперед на расстояние, большее B , и не оставил непросмотренной часть зоны с другой стороны, в которой может находиться ориентир. Такой поиск называется — **прямой визуальный поиск** (ПВП).

При видимости на акватории, меньшей отклонения от ориентира по курсу $B < y$, поиск будет выполняться так.

Сначала спортсмен делает прямой визуальный поиск, затем, если ориен-

тир не найден после прохождения расстояния $S + x$ (S — расстояние от места старта до ориентира), делая повороты на 90° , последовательно преодолевает расстояние $2B, 2x, 4B, 2x, 6B$ и т. д., пока не будет просмотрена зона местонахождения ориентира. Такой поиск называется — **прямоугольный визуальный поиск** (ПрВП).

В том случае, когда отклонения точно не известны, можно применить **спиральный визуальный поиск** (СВП). При спиральном визуальном поиске после поворота на 90° последовательно преодолеваются расстояния $2B, 3B, 4B$ и т. д., пока не будет найден ориентир (рис. 4). На практике применяются и другие схемы поиска, но принципиально они ничем не отличаются от изложенных.

На акваториях, где $x < B < y$, целесообразно просматривать зону местонахождения ориентира с наименьшей стороны. Для этого заведомо отклоняются от ориентира на расстояние, равное отклонению по курсу (y), делают поворот на 90° и выполняют прямой визуальный поиск. Отклоняться от искомого ориентира рекомендуется в ту сторону, в какой расположен следующий ориентир. Этим исключается возможность запутаться сигнальным буйком за искомым ориентир. На рис. 5 показана зона отклонений от ориентира при отклонении в правую сторону. Из рисунка видно, что в лучшем случае ориентир будет обнаружен при подходе к нему или после поворота влево на 90° и выполнения прямого визуального поиска.

При наличии на акватории течений более 2 м/мин целесообразно применять круговой поиск. Если все-таки применяется визуальный поиск, то

величины x и y должны учитывать ошибки, допускаемые при замере скоростей и направлений течений, т. е.

$Y = Y_{\text{случ.}} + T_y$ и $x = X_{\text{случ.}} + T_x$, где $X_{\text{случ.}}$ и $Y_{\text{случ.}}$ — случайные отклонения по курсу и расстоянию, а T_y и T_x — отклонения по курсу и расстоянию, возникшие в результате неточности замера течений.

В некоторых случаях, когда направление течения постоянно, а скорость переменна, имеет смысл не брать поправки на снос течением. Поиск выполняется следующим образом.

Спортсмен следует курсом на ориентир, проплывает заданное расстояние и, разворачиваясь на курс, обратный направлению течения, выполняет прямой визуальный поиск. Самое неблагоприятное направление течения будет перпендикулярное диагонали «зоны отклонений спортсмена» — оно ведет к максимальному отклонению по курсу при выполнении прямого визуального поиска. Из рис. 6 видно, что ориентир будет найден при условии, если

$$B > \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Опыт применения вышеперечисленных способов визуального поиска на различных акваториях дал возможность сделать следующий вывод о том, где, когда и какой из них целесообразно использовать.

1. На акваториях с $B > 4$ или $B > x$ — прямой визуальный поиск и прямоугольный визуальный поиск.

2. На акваториях с глубиной более 10 м при $B > 2м$ — прямой визуальный поиск и прямоугольный визуальный поиск, а при неизвестных y , x и $B > 3м$ — спиральный визуальный поиск.

3. На акваториях с постоянным направлением течения при

$$B > \sqrt{x^2 + y^2}$$

прямой визуальный поиск.

Подготовка к выполнению упражнения «ориентиры» на берегу и выбор схемы поиска

Рассмотрим подготовку к выполнению упражнения и выбор схемы поиска на конкретном примере.

На рис. 7 дана схема упражнения «ориентиры», которое предстоит выполнить спортсмену. Отклонения спортсмена на расстоянии 100 м: $x = \pm 1$ м и $y = \pm 1,5$ м. Акватория, на которой предстоит спортсмену выполнить это упражнение, имеет следующие характеристики: видимость 3 м; глубина у 1, 3 и 5-го ориентиров 4 — 6 м, у 2-го и 4-го — 12 — 15 м; в районе 1, 3 и 5-го ориентиров течения нет. Около 2-го и 4-го — скорость течения (V_T) равна 4 м/мин.

Прежде чем приступить к выполнению упражнения, спортсмен должен выбрать схему работы под водой. Подготовку к работе под водой желательно проводить в присутствии товарищей по команде и тренера. Товарищи проверяют правильность расчетов, а тренер поможет выбрать схему поиска.

Сначала подсчитываются отклонения, которые может допустить спортсмен у каждого ориентира:

у 1, 3, 4-го ориентиров — $x = \pm 1$ м и $y = \pm 1,5$ м;

у 2-го ориентира — $x = \pm 1,5$ м и $y = \pm 2,25$ м;

у 5-го ориентира — $x=\pm 2$ м и $y=\pm 3$ м.

Затем определяется снос течением у каждого ориентира.

Распределение скорости течения на участках между ориентирами 1—3 и 2 — 4 неизвестно. Можно предположить, что нарастание скорости течения равномерное. Тогда средняя скорость течения на этих участках будет равна 2 м/мин. А зная среднюю скорость спортсмена (предположим 80 м/мин), можно легко подсчитать время движения от одного ориентира до другого, а затем величину сноса от ориентира течением. В нашем случае величина сноса у 2-го ориентира равна 3,8 м, у 3, 4 и 5-го — 2,5 м.

Закончив подсчет возможных отклонений от ориентиров, приступают к выбору схем поиска.

Поиск 1-го ориентира

Видимость (3 м) больше отклонения, которое спортсмен допускает по курсу ($y = \pm 1,5$ м). Течение отсутствует. Поэтому правильно выбрать прямой визуальный поиск.

Спортсмену нужно учесть, что при илистом грунте и небольшой глубине неизбежно ухудшение видимости в районе ориентира. Поэтому лучше поиск выполнять на глубине от 1 до 2 м. Нужно также учесть и ухудшение видимости при выполнении поиска против солнца.

Расстояние, с которого следует начать прямой визуальный поиск, равно: $S - (x + B + 2) = 100 - (1 + 3 + 2) = 94$ м, а прекратить после прохождения расстояния: $S + x = 101$ м. После проплывания 101 м зона ме-стонахождения ориентира будет пройдена, и он останется сзади.

При выполнении упражнения из-за ухудшения видимости или неправильного выполнения поиска ориентир при помощи прямого визуального поиска может быть не найден. На этот случай заранее готовится схема прямоугольного визуального поиска.

Для нахождения ориентира нужно просмотреть прямоугольник 2×3 м. Допускаем, что видимость может снизиться до 1 м. Значит, при прямоугольном визуальном поиске придется последовательно проплыть расстояния $2B, 2x, 4B$ и т. д., т. е. 1,5 м, 2 м, 3 м, 2 м. Если случайные отклонения правильно определены, то ориентир будет найден.

Поиск 2-го ориентира

Глубина акватории в том месте, где находится 2-й ориентир, большая. Видимость за период соревнований при устойчивой погоде, скорее всего, не изменится. Течение снесет спортсмена от ориентира вправо - вперед на расстояние 3,8 м. Видимость больше величины

$$\sqrt{(x^2 + y^2)} = \sqrt{(1,5^2 + 2,25^2)}$$

Солнце мешать поиску не будет (рис. 8).

Сначала нужно применить прямой визуальный поиск против течения, т.е. после проплывания расстояния 150 м повернуться на курс, противоположный направлению течения, и выполнить прямой визуальный поиск. На случай, если спортсмен, проплыв расстояние, равное $U + T = 2,25 + 3,8 = 6,05$ м (здесь T — величина сноса), не найдет ориентира, предусматривается круговой поиск. При-менять другие способы визуального

поиска нецелесообразно, т. к. из-за глубины отсутствует связь с грунтом, а учитывать снос течением и одновременно выполнять поиск по той или иной схеме очень сложно.

При разработке схемы прямого визуального поиска против течения необходимо помнить, что величина сноса увеличивается со скоростью 4 м/мин. Так, если поиск длится 15 секунд, спортсмена отнесет течением еще на 1 м.

Поиск 3-го и 4-го ориентиров

На 3-м и 4-м ориентирах условия примерно такие же, как и на 2-м ориентире. Поиск предусматривается аналогичный.

На 3-м ориентире нет течения, поэтому если он не будет найден прямым визуальным поиском, то предусматривается поиск прямоугольный.

Поиск 5-го ориентира

Глубина небольшая. Возможно ухудшение видимости до 1,5 м. Снос от ориентира влево приблизительно на 2,5 м. Видимость больше сноса течением и равна максимальной ошибке по курсу. При поиске данного ориентира лучше применить прямой визуальный поиск. При этом следует учесть, что если будет допущена ошибка по курсу и спортсмен отклонится вправо на 2,5 м, то выплывет на ориентир или увидит его от себя слева.

Поиск нужно начать с расстояния $S = (x + B + 2) = 200 - (2 + 3 + 2) = 193$ м.

Если ориентир не будет найден после прохождения 200 м, предусматривается поворот на 90° вправо и прямой визуальный поиск на расстоянии 5,5 м ($У + Т = 3 + 2,5 = 5,5$ м). Если поиск не увенчается успехом и в этом случае, предусматривается прямоугольный визуальный поиск по схеме, показанной на рис. 8.

Работая в соответствии со схемой, спортсмен будет должен после поворота на 90° последовательно преодолеть расстояние 2, 6, 4 и 6 м. Но вдруг ориентир снова не будет найден? Это может произойти, если наряду с уменьшением видимости изменится, например, скорость течения. Как в этом случае поступить спортсмену? Выход у него один — продолжать прямоугольный визуальный поиск, увеличив стороны просматриваемого прямоугольника.

Навыки, необходимые для освоения визуального поиска

Все приведенные в статье схемы визуального поиска просты, но выполнять их под водой весьма сложно. Это связано с тем, что плыть с приборами по заданному курсу заданное расстояние и одновременно просматривать окружающее пространство с ограниченной видимостью практически невозможно. К тому же следует учитывать, что показания лага при незначительных скоростях могут измениться на 30 — 50 процентов в меньшую сторону. Поэтому визуальный поиск выполняется без применения приборов, а для этого спортсмен должен научиться:

- 1) проплывать расстояния от 1 до

10 м, ориентируясь количеством гребков ластами;

2) проплывать по прямой без ком-паса расстояние до 10 м;

3) делать под водой без прибора повороты на 90°.

После соответствующих тренировок практически все спортсмены могут проплывать расстояние до 10 м и делать повороты на 90° с ошибкой не более 4—6 процентов, что вполне приемлемо для надежного выполнения визуального поиска.

Упражнения для освоения визуального поиска в бассейне

При выполнении упражнений положение тела должно быть как при скоростном плавании с аквалангом. Руки обязательно вытянуты вперед. Все упражнения желательно выполнять с приборным узлом и аппаратом.

1. Проплывать под водой расстояние от 5 до 25 м с фиксацией времени и подсчетом количества гребков ластами. Желательно, чтобы скорость была примерно равна скорости выполнения поиска. Количество гребков ластами на заданное расстояние зависит от скорости плавания и типа применяемых ласт.

2. То же, с просматриванием окружающей среды слева вперед направо и обратно.

3. То же, только с просматриванием пространства с одной стороны — слева или справа. При выполнении упражнения нужно добиваться как можно меньшего отклонения от заданного курса движения.

Эти упражнения помогают спорт-

смену определить, сколько гребков ластами ему нужно сделать, чтобы преодолеть то или иное расстояние. Следующая задача спортсмена — научиться резко, останавливаться (после прекращения работы ластами перемещения быть не должно).

4. Спортсмен плывет под водой в горизонтальном положении, руки вытянуты вперед. Резко остановиться в заданной точке путем разведения ног и сгибания рук с отведением локтевых суставов в стороны.

5. То же, но начиная двигаться с расстояния 3—10 м с подсчетом ударов ласт.

6. То же с закрытыми глазами.

7. Проплыть заданное расстояние, просматривая окружающее пространство, с остановкой в заданной точке.

8. То же, просматривая пространство с одной стороны.

В упражнениях 7 и 8 следить за отклонениями от заданной точки в сторону. При последующих повторениях стараться свести их к минимуму.

9. То же, что 7, но с закрытыми глазами, мысленно просматривая пространство.

10. То же, что 8, но с закрытыми глазами, мысленно просматривая пространство.

Эти 10 упражнений после соответствующей тренировки позволят проплывать расстояния до 15 м с достаточной степенью точности без использования лага и отклоняться от курса не более чем на 2 м. Отклонений от курса на расстояния до 6 м практически не будет. Эти расстояния соответствуют визуальному поиску видимости до 3 м.

При большой видимости расстояния, проплываемые при выполнении визуального поиска, увеличиваются.

Растут и ошибки по курсу, но они будут компенсироваться увеличением видимости.

При выполнении прямоугольного и спирального визуального поиска приходится делать до 4—8 поворотов на 90°. Делать их по компасу — большая потеря времени из-за вычисления курса поворота и инерционности картушки. Да и обращение к приборам во время поиска, как уже говорилось, нежелательно. Поэтому следует научиться выполнять поворот на 90° без компаса.

Упражнения можно выполнять как с аквалангом, так и с дыхательной трубкой, как в бассейне, так и в открытом водоеме, но обязательно с приборным взломом. Основные элементы легче отработать в бассейне.

11. Занять горизонтальное положение. Совместить продольную ось прибора и спортсмена с одной из сторон прямого угла (если дно кафельное, то необходимости устанавливать прямые углы нет). Отвести акваланн правой рукой в правую сторону на 90° (положение тела остается прежним). Повернув голову вправо, проконтролировать установку прибора по дну. Если неверно — довести до правильного положения, зафиксировать. Повернуть голову в исходное положение. Повторить 3—5 раз.

12. То же в другую сторону (для более точной установки угла упражнение следует выполнять близко ко дну).

13. Спортсмен в вертикальном положении, руки с аквалангом вытянуты вперед. Правую руку с прибором отвести, а сторону на 90°. Контроль по дну бассейна. Повторить 3—5 раз (при выполнении упражнения ноги не касаются дна).

14. То же в другую сторону.

15—18. То же, что 11—14, но с закрытыми глазами.

19. Лечь на дно. Руки с аквалангом вытянуты вперед. Отвести прибор в правую сторону на 90° и поставить на дно, не выпуская из руки. Повернуться в правую сторону до совмещения продольной оси тела с продольной осью прибора. Поворот контролировать по дну. При повороте стараться не сдвинуть акваланн. Повторить 4—6 раз.

20. То же в другую сторону.

21 и 22. То же, что 19 и 20, но с закрытыми глазами.

23—27. То же, что 19—22, только акваланн при отведении на 90° и повороте не касается дна.

28. Встать на дно. Руки с аквалангом вперед. Отвести акваланн в правую сторону на 90°. Повернуться вправо по направлению, указанному аквалангом, без перемещения последнего. Повторить 3—5 раз.

29. То же в другую сторону.

30. То же, не касаясь дна ногами.

31. То же с закрытыми глазами.

32. Проплыть под водой 3—6 м. Повернуть на 90° над фиксируемой точкой и проплыть еще 3—6 м. Контролировать расстояние по лагу, а поворот по дну бассейна. Повторить 3—5 раз.

33. То же в другую сторону.

34. То же с просматриванием пространства.

35. То же с закрытыми глазами.

36. Плавание от фиксируемой точки по периметру квадрата со сторонами 4; 3; 2; 1,5 м с аквалангом. Упражнение выполнять в разные стороны. Освоение упражнения лучше начинать с квадрата со сторонами 4 или 3 м.

37. То же с закрытыми глазами. Контроль осуществляется тренером или товарищем по команде. Упражнение выполнено верно, если спортсмен вернулся в исходную точку и лаг зафиксировал расстояние $4a$ (a — сторона квадрата).

38. То же, но фигура - прямоугольник.

39. То же, с увеличением каких-либо двух равных сторон прямоугольника.

40. То же с поворотами головы вправо и влево, как при просмотре пространства.

Все эти упражнения надо рассматривать как вспомогательные. Основное обучение и тренировка в визуальном поиске должны проходить на открытой акватории в полном снаряжении.

Упражнения для освоения визуального поиска на открытой акватории

1. Проплывать 5, 10, 15 м по лагу с подсчетом количества гребков ластами. Скорость должна быть близкой к скорости выполнения визуального поиска.

2. Проплывать 5—10 м по лагу с резкой остановкой на заданном метре.

3. Проплывать заданные расстояния по подсчету гребков ластами с просмотром окружающего пространства и резкой остановкой. Контроль по лагу.

4. Проплыть от ориентира заданным курсом по приборам 4—6 м. Повернуть на 180° и поплыть к ориентиру по компасу. Если при возвращении пройденное расстояние до ори-

ентира не соответствует заданному или имеется отклонение вправо или влево, то, значит, было смещение в точке поворота (повторить 6—8 раз, отходя разными курсами).

5. Плыть от ориентира 10 м, затем повернуть на обратный курс. Плыть к ориентиру по подсчету гребков ластами, просматривая окружающее пространство.

6. Плыть от ориентира 15 — 25 м заданным курсом. Повернуть на 180° и поплыть к ориентиру. Начать ПВП с расстояния $S = (B + x + 2)$. С начала поиска проплыть расстояние $B + x + 2$, не используя лага. Контроль по лагу. Если ориентир не найден — всплыть. Плыть к ориентиру поверху.

7. То же с заведомым отклонением от ориентира по курсу на расстояние, равное или меньшее видимости.

Отработка прямого визуального поиска между двумя, тремя и более ориентирами

1. Расстояние между ориентирами 15—25 м. Плыть курсом на ориентир. Прямой визуальный поиск начать с расстояния $S = (B + x + 2)$.

2. То же с заведомым отклонением от ориентира по курсу на расстояние не более B .

Отработка прямоугольного визуального поиска

3. Занять горизонтальное положение. Руки с аквалангом вытянуты вперед. Отвести правую руку с аквалангом в сторону на 90° . Повернув

голову вправо, проконтролировать по компасу установку прибора. Правую руку с аквапланом вперед. Проверить первоначальный курс.

4. То же в другую сторону.

5 и 6. То же, что 10 и 11, но с последующим поворотом самого спортсмена на 90° по отношению к первоначальному курсу. Контроль по компасу.

7. То же с последующим проплытием 3—5 м, но без использования приборов. Контроль курса и пройденного расстояния по приборам.

8. Плавать по периметру квадрата от ориентира. Стороны квадрата от 3 до 8 м. Сторону квадрата преодолеть по компасу с подсчетом гребков ластами. Поворот контролировать по компасу, расстояние — по лагу.

9. То же без компаса. Расстояние контролировать по лагу. Если есть отклонение от ориентира в сторону, то следует обратить внимание на точность выполнения поворотов.

10. То же без приборов и с просматриванием окружающего пространства.

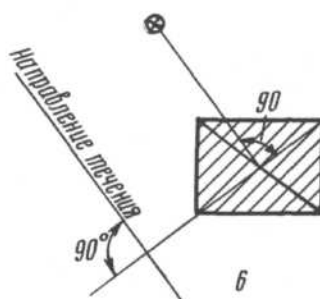
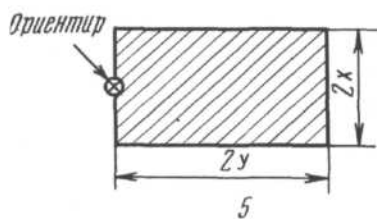
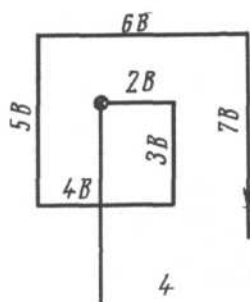
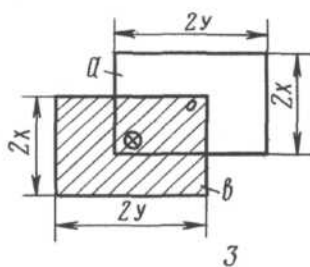
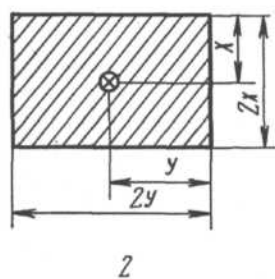
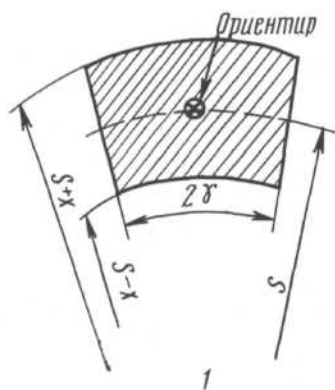
11. Проплыть от ориентира 15 — 25 м заданным курсом. Поворот на 180° . Плыть к ориентиру курсом, обеспечивающим отклонение от него, равное $2B$. С расстояния $S = (B + x + 2)$ начать прямой визуальный поиск. По окончании последнего выполнить прямоугольный визуальный поиск.

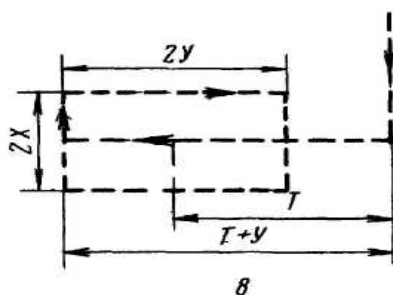
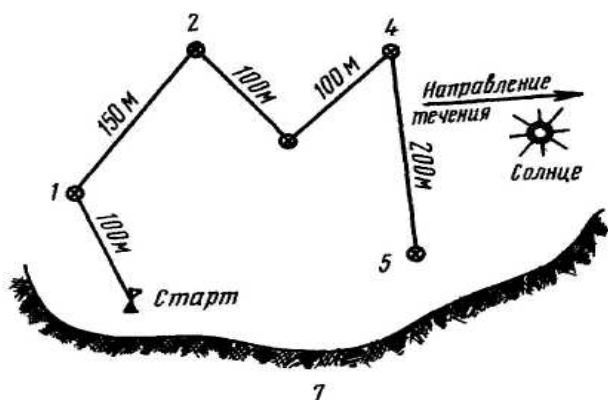
12. То же, не доплыв до ориентира при возвращении расстояния, равного $2B$.

Окончательную доработку визуального поиска следует проводить на стандартной дистанции. В том случае, если видимость на акватории высокая, следует заведомо отклоняться от ориентира на расстояние, большее, чем видимость.

Приведенные упражнения позволят спортсмену овладеть всеми приемами визуального поиска с учетом своих индивидуальных особенностей.







Рисунки: 1. Зона отклонений. 2. Возможная модель зоны. 3. Расположение ориентира (а — зона местонахождения ориентира; в — зона отклонений). 4. Спиральный визуальный поиск. 5. Поиск ориентира с заданным отклонением. 6. Влияние течения на зону отклонения. 7. Схема упражнения «ориентир». 8. Схема поиска 5-го ориентира.

Д. КАЛВАН,
тренер сборной команды Латвии
по спортивной подводной стрельбе

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА!

С 9-го на 2-е место

За последние годы уровень спортивного мастерства советских подводных стрелков значительно вырос. Этому, безусловно, способствовали чемпионы страны, розыгрыши Кубка СССР, участие сборной СССР в международных соревнованиях в Югославии и Болгарии, целый ряд интереснейших соревнований в республиках и городах страны. На одном из таких соревнований,— чемпионате СССР 1974 года, проходившем в Новороссийске, для многих оказалось сюрпризом выступление сборной команды Латвии. С 9-го места на первенстве СССР 1973 года мы шагнули на этом чемпионате сразу на 2-е.

Чем же объясняется успех команды нашей республики?

Начиная с подготовительного периода, мы начали уделять равноценное внимание всем факторам, без которых невозможен успех в спортивной подводной стрельбе,— моральной, физической, специальной подготовке, совершенствованию техники. Для спортсменов команды была разработана методика круглогодичной систематической тренировки, так как единая методика таких тре-

нировок сложиться, еще не успела. В этой статье будет рассказано, как тренируются в течение года подводные стрелки Латвии высокого класса.

Курс — на увеличение нагрузок

Учебно-тренировочный план сборной команды Латвии предусматривает конкретные задачи для каждого спортсмена в переходном, подготовительном и основном периодах.

Переходный период составляет 61 день (октябрь — ноябрь), подготовительный — 151 день (декабрь — апрель), основной — 153 дня (май — сентябрь).

В подготовительном периоде 1972/1973 годов мы занимались только два раза в неделю по полтора часа в 25-метровом бассейне с глубиной 4 метра и в водолазном бассейне с диаметром 3 метра и глубиной 6,5 метра. В то время на наших занятиях объем интенсивного плавания и нырания составлял около 30 процентов от общего времени занятий, что примерно соответствовало рекомендациям для членов сборной команды СССР. Однако такие нагрузки оказа-

лись недостаточными для достижения высоких результатов на ответственных соревнованиях сезона. Наш лучший спортсмен Вилнис Гришанс на чемпионате страны 1973 года сумел занять только 11-е место, а Владимир Микуренков был лишь на 24-м. И командный результат не радовал — 9-е место. Поэтому пришлось точнее изучить физические возможности каждого спортсмена с целью увеличения индивидуальных нагрузок и поменять структуру тренировок. К тому же опыт 1972 и 1973 годов показал, что для достижения хороших результатов в основном периоде нужно обязательно провести «разведку боем» в подготовительном. Эта идея была успешно реализована в подготовительном периоде 1973/1974 годов. Проверочные соревнования и открытое зимнее первенство республиканского морского клуба ДОСААФ с участием всех сильнейших подводных стрелков республики послужили эффективным стимулом для спортсменов.

3 минуты без дыхания

Утренняя гимнастика, кроссы, бег, гимнастические упражнения, спортивные игры — все это входит в общефизическую подготовку спортсменов сборной республики.

Но подводным стрелкам, кроме общей физической выносливости, крайне важно обладать таким специальным качеством, как способность длительное время выполнять тяжелую работу без дыхания. Для этого в тренировки введены бег, плавание и выполнение отдельных гимнастических упражнений с задержкой дыхания.

Результаты со временем сказались. На розыгрыше Кубка СССР 1974 года в Баку стрельба по движущимся целям проходила в мутной воде, и только на дне моря видимость была около двух метров. Во время соревнований, находясь в пугающей лодке и фиксируя время пребывания под водой спортсменов, я заметил, что В.Гришанс, В.Микуренков и И.Балтыньш каждый раз были под водой в среднем на 15—20 секунд дольше, чем ныряющие поблизости спортсмены Украины, Москвы и Эстонии. На мой взгляд, именно это при прочих равных условиях и принесло нам победу. Имеющийся резерв времени позволял спортсменам нашей команды спокойно затаиться на дне, дожидаться подхода пугливых кефалей и произвести-ти выстрел.

«Охоту на кефалей» мы очень часто проводим и на дне бассейна, но только без подводного ружья. Упражнение повторяется 3 — 5 раз. Глубины меняются.

Тренировка на задержку дыхания сказалась и на качестве выполнения нашими спортсменами упражнения № 2. Обычно при выполнении этого упражнения спортсмены стараются проныривать 20-метровую дистанцию и производить выстрел в течение 30 — 40 секунд. Мы проанализировали выступления на разных соревнованиях неоднократного победителя всесоюзных соревнований киевлянина мастера спорта Николая Сядристого и увидели, что он почти всегда полностью использует отведенное на это упражнение время: спокойно проныривает до огневого рубежа, стабилизирует тело, спокойно прицеливается и не спеша, производит выстрел. Но такой темп выполнения упражнения

спортсмен может позволить себе только в том случае, если он в состоянии длительное время пробыть под водой. Это наблюдение еще больше подкрепило наше убеждение в том, насколько важно вводить в каждую тренировку упражнения на задержку дыхания. Кроме того, такие упражнения помогают спортсмену точно выявить свои физические возможности, улучшают его способность к самоконтролю.

Сколько же спортсмен способен нырять!

Объем работы, которую подводный стрелок выполняет во время соревнований, до сих пор еще точно не определен, но любой тренер должен хотя бы приблизительно знать, на что способен его ученик. А для этого нужно у каждого спортсмена определить: 1) оптимальный ритм ныряния и отдыха; 2) расстояние, которое он проходит под водой в каждом нырке; 3) продолжительность нырка; 4) максимальное расстояние, которое он способен пройти под водой.

Вот одно из упражнений, позволяющих выявить возможности спортсменов.

Группе дается задание в течение часа на глубине 3 метра плавать и нырять в оптимальном режиме. Количество нырков, их средняя продолжительность, среднее пройденное расстояние, продолжительность отдыха, общее, пройденное под водой расстояние фиксируются.

В подготовительном периоде 1974/1975 годов мы начали регулярно проводить контрольные проверки с одинаковым заданием для всех спортсменов. В течение часа спортсмен должен в своем оптимальном режиме (отдых —

гипервентиляция — пронирывание дистанции) пройти максимальное суммарное расстояние под водой. В начале периода оно составляло 1000—1100 метров (спортсмены пронирывали около 40 раз по 25 — 30 метров). К концу подготовительного периода суммарная дистанция составляла уже 1400 — 1800 метров. При этом значительно увеличилось как число нырков, так и средняя длина дистанций — от 25 до 50 метров.

В дни контрольной проверки спортсмены непосредственно перед тренировкой, а также после выполнения задания подвергаются тщательному медицинскому обследованию. Этот метод включен и в тренировочный план подготовительного периода 1975/1976 годов.

Во время проведения такого упражнения хорошо дать задание сделать один из нырков на максимально возможную дистанцию. Это очень полезно и для специальной и для психологической подготовки спортсмена. Упражнение № 3 всегда связано с большой нагрузкой и при выполнении его в море вполне может случиться так, что понадобится увеличить время пребывания под водой или совершить максимальную мышечную работу. А в таких ситуациях появляется угроза острой кислородной недостаточности коры больших полушарий головного мозга с последующей потерей сознания. Соответствующие же тренировки под наблюдением тренера и страхующих подготавливают организм спортсмена к перенесению дополнительных нагрузок, выявляют физиологические резервы, развивают волю, способность к полному самоконтролю в сложной ситуации.

Ближе к условиям соревнований

На тренировках подводных стрелков очень часто видишь: после нагрузки — длительного нырка или прохождения дистанции с максимальной скоростью — спортсмены стараются сразу же остановиться и отдохнуть, стоя на мелком месте. Но расслабление мышц должно происходить постепенно, ибо моментальная их разгрузка в случае острой кислородной недостаточности может привести к потере сознания. К тому же в море нет возможности сразу найти мелкое место и встать для отдыха.

Поэтому очень важно, чтобы подводные стрелки даже после трудного нырка умели отдыхать в воде и в движении. А для этого условия тренировок должны быть как можно ближе к условиям соревнований. Другая положительная сторона таких тренировок — их эффективность.

В этом опять-таки пришлось убедиться на практике.

Первый месяц подготовительного периода мы занимаемся в бассейне и без подводных ружей. После отдыха важно опять разныряться, поработать над дыханием. С января в бассейне появляется неподвижная мишень, начинается специальная подготовка. Во время каждой тренировки спортсмены выполняют по 30 — 40 прицельных выстрелов. Как правило, 10 — 15 выстрелов делаются с прохождением под водой 25-метровой дистанции, остальные — с погружением непосредственно у огневого рубежа или в нескольких метрах от него.

В начале тренировок стрельба по мишеням была далеко не удовлетворительной. Результаты часто страдали

от небрежности спортсменов на том или ином этапе упражнения: спортсмены то не стабилизируют тело у огневого рубежа, то не отрегулируют вес грузового пояса, то недостаточно внимательно прицелятся. И тогда было решено на каждой тренировке проводить контрольную серию выстрелов с полным прохождением дистанции. Эти контрольные проверки составили многодневные соревнования. После каждой тренировки подсчитывались и объявлялись суммы очков, накопленных спортсменами. Многодневные соревнования подтянули спортсменов, серии по 40 — 45 очков стали обычным явлением. Окончательные итоги многодневных соревнований были подведены в конце подготовительного периода. Их победителям — Илмару Балтыньшу, Гунару Митревицу, Юрису Акерманису, Юрису Забловскому, Юрису Тейвансу и другим — наш морской клуб подарил хорошие ласты и маски, наградил их дипломами. Но самую приятную и дорогую награду мы получили позже, победив на чемпионате СССР 1974 года в упражнении № 2, которое проводилось в море, победив на розыгрышах Кубка СССР в 1974 и 1975 годах.

И еще один момент хочется отметить. Для достижения высоких результатов каждый член нашей команды проявил инициативу в совершенствовании подводной техники. Буквально на каждой тренировке можно было увидеть какое-нибудь новшество. Благодаря техническому творчеству членов команды, оружие, с которым они выступали, было одним из наиболее совершенных среди образцов, применявшихся на всесоюзных соревнованиях.



В ШКОЛАХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИ ЯХ ДОСААФ

В. БИРЮКОВ

С АКВАЛАНГОМ ПОД ЛЕД

Секция зимних подледных погружений в нашем клубе подводного спорта «Посейдон» при первичной организации ДОСААФ Тульского политехнического института начала работать в 1969 году. Все условия для ее создания к тому времени имелись: были свои общественные инструкторы подводного спорта, необходимое оборудование и снаряжение.

Первыми энтузиастами подледного плавания стали Гурьянов Юра, Толоконников Олег, Шибаршин Сергей, Колимулин Геннадий — всего около пятнадцати человек. Все они являлись членами клуба «Посейдон», занимались подводным плаванием в летнее время.

Первая проба сил была тогда проведена за городом. В клубе и сейчас

хранится запечатлевшая их кинолента.

Первые же подледные погружения показали их выигрышные стороны: необычайную увлекательность, возможность спускаться под лед в любой точке озера или реки, лучшую, чем летом видимость под водой. Ряды поклонников подледного плавания стали расти.

С тех пор секция каждый год проводит строгий отбор из числа желающих заниматься подледными погружениями. Основные критерии — крепкое здоровье, опыт аквалангиста. Поэтому для кандидата обязательны медицинская справка, рекомендация инструктора, у которого он занимался подводным спортом раньше. Вновь созданная группа обычно бывает довольно большой, и ее делят на под-

руппы, не превышающие десять-двенадцать человек. Как правило, при хорошей организации такая подгруппа успевает совершить погружения за четыре-пять часов.

Подготовка к подледному погружению начинается заблаговременно. Под руководством инструктора ребята проверяют гидрокостюмы, готовят необходимое снаряжение: ласты, маски, ножи, глубиномеры, компасы, аптечку и принадлежности для мелкого ремонта гидрокостюмов.

Для зимних погружений мы применяем два типа гидрокостюмов — «Садко-1» и «Садко-2», но чаще «Садко-1», так как его открытый шлем позволяет упростить общение инструктора и спортсмена, что особенно важно при первых самостоятельных погружениях под лед. Кроме того, «Садко-1» позволяет применять различные типы аквалангов — «Украина-2» и АВМ всех модификаций.

Перед погружениями обязательно проводится проверка аквалангов, в случае необходимости — регулировка редуктора. В аквалангах типа «Украина-2» особенно тщательно осматриваем крепление воздухоподающего шланга к штуцеру, чтобы исключить возможность срыва шланга.

Для плавания в гидрокостюме применяем или наиболее удобные для этой цели ласты «Дельфин» с отрезанными подпятниками, или другие, но с регулируемым креплением. Затем проверяем состояние сигнального конца, готовим нож — обязательную принадлежность аквалангиста при спусках под лед, проверяем исправность компаса, глубиномера, часов. На случай плохой освещенности запасаемся подводным фонарем.



В парковом пруду аквалангисты спускаются в прорубь по трапу.

Новички чаще всего погружаются под лед в первый раз, в пруду центрального парка нашего города у спасательной станции. Здесь хорошая прорубь, выдолбленная нами совместно с «моржами», есть теплое помещение, без которого трудно было бы обойтись при надевании гидрокостюма. И в остальном для погружений в пруду на глубину до пяти метров условия вполне подходящие.

Для более сложных тренировок выезжаем на загородные водоемы с глубиной десять-двенадцать метров.

Часам к десяти мы уже на месте, еще раз проверяем снаряжение, проводим инструктаж. После него каждый из спортсменов расписывается



При поездке за город для подводных погружений приходится как следует поработать — выдолбить прорубь полтора на полтора метра. Но, как правило, наши тренировки собирают много зрителей, так что в помощниках нет недостатка.

в журнале погружении, сюда же вносятся фамилии их страхующих и обеспечивающих.

Сегодня первым и в первый раз уйдет под лед Виктор Зотов. Ему помогают надеть гидрокостюм, ласты, акваланг, грузовой пояс. С маской в руке он подходит к проруби. Виктор

Быков и я внимательно следим, как обеспечивающий Зотова Виктор Кривошапов закрепляет на нем страховочный конец. Конец должен быть закреплен беседочным узлом на поясе спортсмена выше поясного ремня акваланга. Если этого не сделать, то во время плавания он может со-



**Следующей под воду уйдет Нина
Илюшкина.**

скользнуть. А это грозит потерей спортсменом под водой ориентировки.

Но вот Виктор уже в воде. Надев маску и стравив из гидрокостюма лишний воздух, погружается. Не проходит и минуты, как он выныривает — в маске вода. Ничего страшного, но правильный подбор снаряжения — залог безопасности плавания в любых условиях. Пока ему меняют маску, Виктор Кривошапов дает последний совет: «Далеко не плавай и не забывай о страховочном конце». В целях безопасности, пока аквалангист будет находиться подо льдом, страхующий

его Костя Юрко будет стоять в полном снаряжении у воды, готовый в любую секунду прийти на помощь. К счастью, никому из нас за пять лет погружений не приходилось выполнять спасательной функции, потому что при правильной организации подледные погружения вполне безопасный вид спорта.

Далеко от проруби Виктора Зотова для первого раза не отпускают — двадцать метров, не более. Минут через десять он выныривает и выходит на берег. Следующими погружаются Костя Юрков и Виктор Быков. За них можно быть спокойными, они уходят



Приятная встреча.

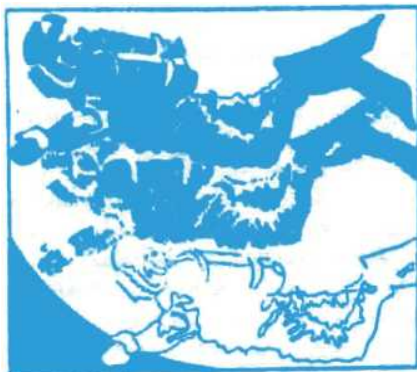
под лед не первый раз. По сигнальным концам видно, как пловцы разошлись в разные стороны, и пошли на полную длину страховочного конца — пятьдесят метров. После них погружается еще несколько ребят. Наш кинофотооператор Юра Гурьянов время от времени снимает наиболее интересные кадры для нового учебного фильма. Пора и мне погружаться. Надеваю шерстяной костюм, на него гидрокостюм. Мне помогают Плышевский и Лобанов. Особое внимание уделяю герметизации перчаток: во время плавания очень неприятно, когда мерзнут кисти рук. Нами были опробованы различные виды резиновых перчаток. Наиболее подходящими оказались применяемые электриками резиновые диэлектрические. Они удобны, достаточно прочны, хорошо защищают от холода в сочетании с шерстяными.

Обеспечивающий Костя Юрко обвязывает меня страховочным концом и отпускает в воду. Надев маску, ухожу под лед. Сразу окружает непривычная тишина и серый мрак, только успокаивающе шуршит акваланг. Плыву над дном. Видимость три-четыре метра. Сейчас с «внешним миром» меня соединяет только страховочный конец. Изредка он дергается, это меня спрашивают: «Как самочувствие?» Ответив условным сигналом, плыву дальше.

Прислушиваюсь к шуму акваланга, и становится любопытно: а куда уходит воздух, ведь вверх лед? Медленно всплываю и одновременно слежу за выдыхаемым воздухом. Оказалось, что воздух, как капли масла, расплывается по подводной поверхности дна в разные стороны. Иные пузыри не сразу пропадают — покатаются-покатаются из стороны в сторону, словно в нерешительности и только потом убегают из поля зрения.

Граница вода — лед почти не заметна, ее можно разглядеть только по пузырям воздуха. Достая нож и пробуя лед. Результат мало обнадеживающий — таким способом нескоро пробьешься к поверхности. Плыву дальше. Постепенно становится все светлее — близко берег. Начинаю замерзать, разворачиваюсь к проруби. Последние метры проплываю в мутном облаке. Но вот лень занимает вертикальное положение — можно всплывать.

Последней погружается Нина Плюшкина. Минут через десять она выходит из воды, и мы начинаем собираться. Веселые и довольные, получившие заряд бодрости на неделю, возвращаемся мы домой.



СНАРЯЖЕ- НИЕ И ОБОРУ- ДОВАНИЕ

В. ПАШКОВ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РУЖЬЕ

Технические данные. Длина ружья — 750 мм; диаметр гарпуна — 8 — 9 мм; длина гарпуна — 700 мм; длина ствола — 600 мм; диаметр ствола (внутренний)—12 мм; длина пневмоаккумулятора — 500 мм; диаметр пневмоаккумулятора (внутренний) — 33 мм; максимальное давление воздуха — 20 кгс/см²; усилие зарядки — 20 — 22 кгс; убойная дистанция — 5 — 6 м; вес гарпуна — 0,4 кг; вес ружья — 1,5 кг.

Устройство ружья показано на рис. 1, 2 и 3.

Зарядка ружья пневмоаккумулятора осуществляется с помощью насоса, вворачиваемого во втулку регулировки силы боя.

Зарядка самого ружья делается следующим образом. Гарпун вставляют в надульник до упора в поршень, который после накачки воздухом или после выстрела находится в переднем крайнем положении и упирается во втулку амортизатора. Затем гарпун с помощью специально изготовленного упора вводят в ствол, перемещая поршень в крайнее заднее положение до зацепления его хвостовика с зубом шептала. При этом поршень с гарпуном ставятся на боевой взвод.

При нажатии на спусковую скобу штифт подает вверх шептало. Пластилистая возвратная пружина сжимается, шептало поворачивается вокруг оси и освобождает поршень. Пор-

шень под действием сжатого воздуха начинает перемещаться вперед вместе с гарпуном.

Чтобы вода, заполняющая ствол, не создавала дополнительного сопротивления поршню с гарпуном, в наддульнике сделаны отверстия. Суммарная площадь отверстий должна быть больше сечения водяного кольца в стволе.

Ход амортизирующей втулки должен быть рассчитан так, чтобы уплотнительные кольца поршня не выходили за срез ствола.

Ружье имеет механизм регулировки силы боя — максимальной и минимальной. Сила боя обуславливается одним из двух положений регулирующей втулки, каждое из которых фиксируется расположенным в тыльнике шариковым фиксатором. При установке регулирующей втулки на максимальную силу боя ее окно размером 7X30 мм точно совпадает с окном на стволе ружья. Площадь образованного отверстия больше площади сечения ствола, поэтому переток воздуха из пневмоаккумулятора в ствол происходит свободно, без дросселирования. При повороте регулирующей втулки на 180° ее окно и окно ствола не совпадают, и воздух может попасть из пневмоаккумулятора в ствол только через отверстие для зуба шептала. В результате воздух дросселируется, поступает в ствол в меньшем количестве, и поршень движется с меньшей скоростью.

Диаметр отверстия для зуба шептала должен быть меньше диаметра ствола не менее чем в 1,4 раза. Тогда

скорость перемещения поршня изменится в 2 раза.

Правильно подобранные отверстия в наддульнике и стволе значительно повышают эффективность ружья.

Ствол ружья может быть изготовлен из дюралюминия, а лучше из нержавеющей стали, шептало из стали 20. Все остальные детали, кроме поршня, амортизирующей втулки и пружины, изготавливаются из дюралюминия.

Ствол представляет собой трубу. Чтобы он не проворачивался и не перемещался, на него приваривается или припаивается четырехгранник, который при сборке ружья входит в соответствующее отверстие в переходной втулке.

К пневмоаккумулятору приваривается планка, к которой крепятся рукоятка и спусковая скоба. Рукоятка состоит из трех частей — средней из листового дюралюминия толщиной 6 мм и двух накладок из текстолита толщиной 10 мм.

Шептало, изготавливают из листовой стали толщиной 1,5 мм способом гибки с наваркой зуба. К шепталу приклепывается пластинчатая пружина, сделанная из стальной ленты.

Соединения пневмоаккумулятора и ствола уплотняются стандартными резиновыми кольцами.

Основной особенностью описанной конструкции являются высокая точность стрельбы, большая убойная дистанция, простота сборки и разборки. Ружье подобной конструкции успешно прошло испытание на Черном море и в подмосковных водоемах.

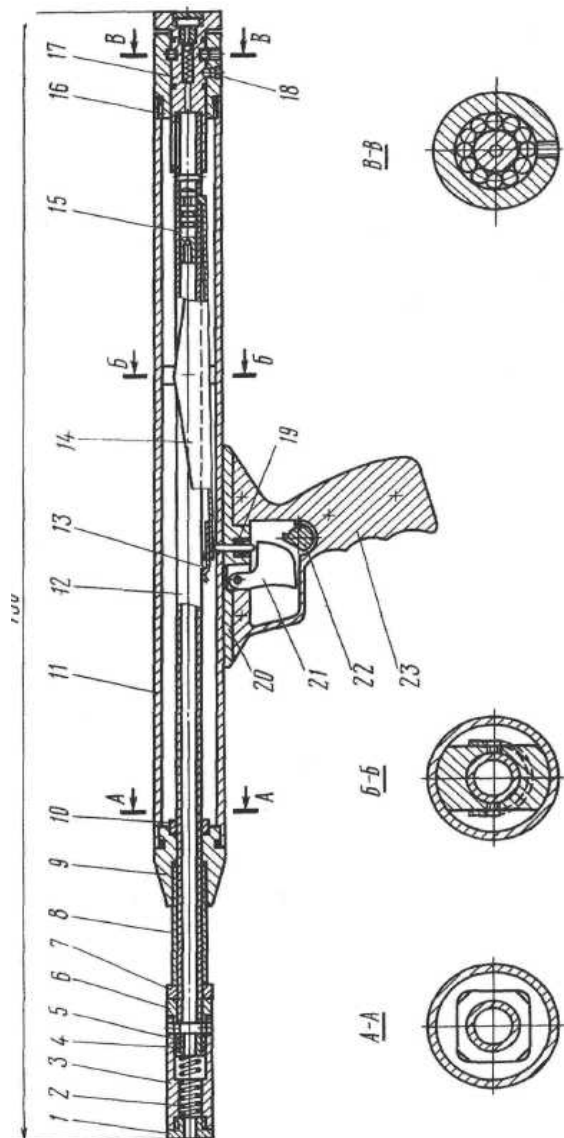


Рис 1. Пневматическое ружье: 1 — втулка; 2 — пружина; 3 — корпус надульника; 4 — втулка фторопластовая; 5 — втулка амортизирующая; 6 — втулка; 7 — контргайка; 8 — трубка уплотнения; 9 — втулка переходная; 10 — четырехгранный; 11 — пневмоаккумулятор; 12 — ствол; 13 — пружина возвратная; 14 — шептало; 15 — поршень; 16 — тыльник; 17 — втулка регулировочная; 18 — фиксатор; 19 — уплотнение штифта; 20 — планка крепления рукоятки; 21 — спусковая скоба; 22 — предохранитель; 23 — рукоятка.

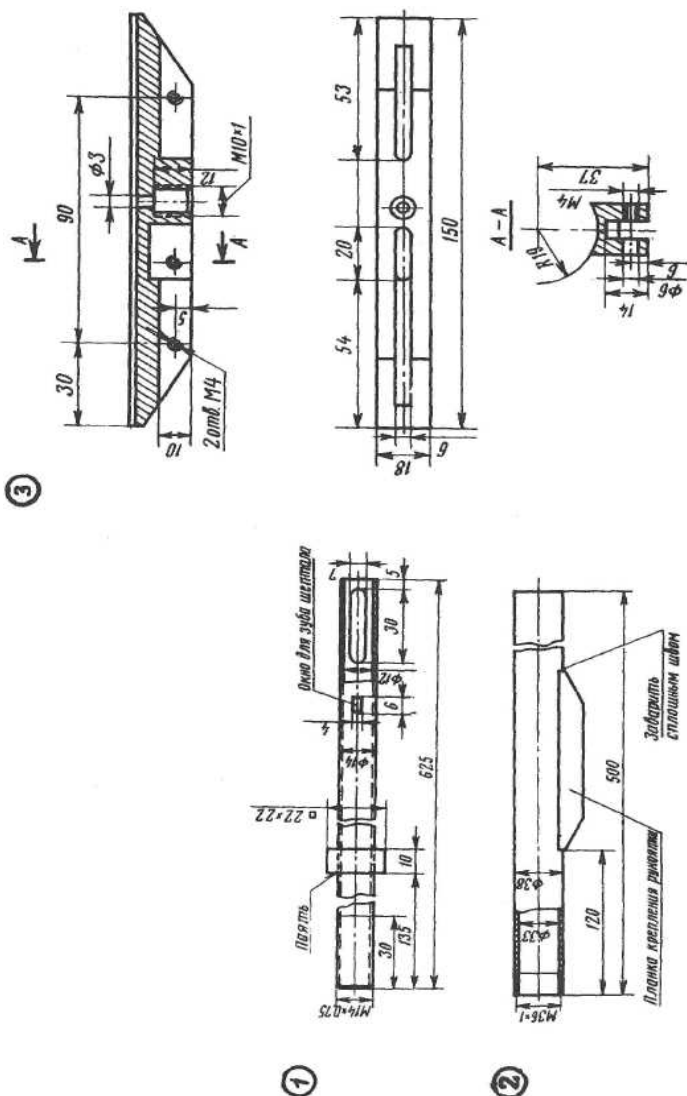


Рис. 2: 1 — ствол ружья; 2 — пневмоаккумулятор; 3 — планка крепления рукоятки.

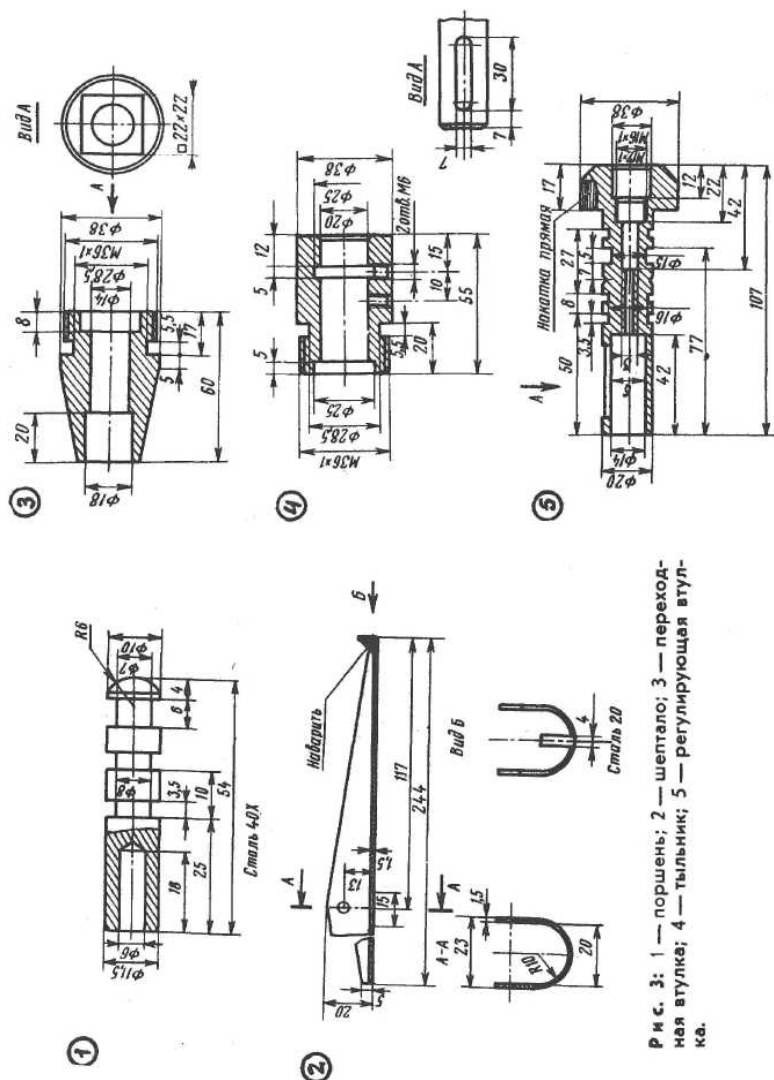


Рис. 3: 1 — поршень; 2 — шептало; 3 — переходная втулка; 4 — тыльник; 5 — регулирующая втулка.

ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ БОКСОВ

В практике использования подводных боксов для различных приборов часто применяется повышение давления воздуха внутри герметизирующих оболочек для создания контрдавления, противодействующего давлению окружающей среды.

Обеспечить внутреннее давление в герметизирующих оболочках можно несколькими способами. Чаще всего в них или предварительно нагнетают воздух, например, подкачивают его в подводный бокс через ниппель, или подают сжатый воздух по шлангу непосредственно во время погружения. Существуют и автоматические системы уравнивания давления. В этом случае к боксу через патрубок и шланг подводится воздух от легочного автомата акваланга. Для удаления излишнего воздуха при всплытии устанавливается травящий клапан. Но все приведенные способы обеспечения внутреннего давления несовершенны. Последние два неудобны тем, что могут повредиться шланги или выйти из строя довольно непрочные корпуса легочных автоматов.

Кроме того, установка травящего клапана отдельно от легочного авто-

мата нарушает работу, так как автомат и бокс могут оказаться на разной глубине и вследствие перепада давлений работать несогласованно. Но наиболее уязвимым местом является эластичная мембрана, реагирующая прогибанием на изменение давления воды и при помощи рычагов и клапанов выравнивающая внутреннее давление воздуха соответственно окружающему. Повреждение мембраны не только выводит из строя автомат, но и открывает воде доступ в полость бокса.

Описываемая конструкция автомата для уравнивания давления указанных недостатков лишена. Благодаря тому, что все узлы автомата собраны на отдельном основании или непосредственно в стенке герметизирующей оболочки, а вместо мембраны впервые применен подвижной поршень, она отличается прочностью и высокой надежностью.

Автомат состоит из трех основных узлов: поршня, редуктора и травящего клапана. Все детали собраны на основании, которое устанавливается в резьбовом окне стенки герметизирующей оболочки. На рис. 1, кроме

* Авторское свидетельство № 185720

основания, показано также состоящее из стакана и манометра приспособление, имитирующее оболочку бокса и предназначенное для регулировки узлов автомата.

На рис. 2 показано устройство автомата.

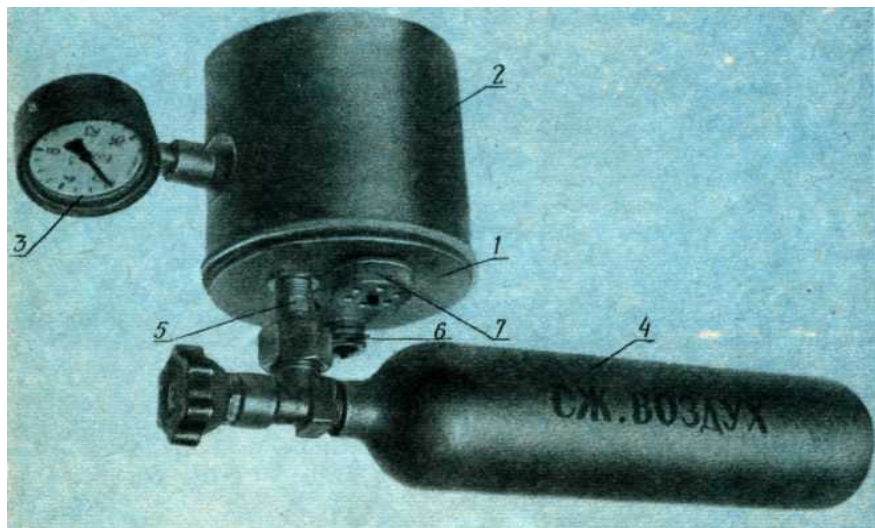
В расточке основания находится поршень, в кольцевых канавках которого располагается одно или несколько уплотнительных резиновых колец круглого сечения, обеспечивающих герметичность при осевых перемещениях поршня. Перемещается поршень в результате разности давлений в полости оболочки и окружающей среде (вода свободно проникает к наружной поверхности поршня через отверстия в крышке).

С наружной стороны на ось поршня надета пружина, сила, сжатия которой регулируется резьбовым штуцером и законтривается гайкой. Штуцер, предохраняет конец оси поршня от случайных нажатий, но в то же время допускает нажатие пальцем для принудительного впуска воздуха внутрь оболочки. На внутренней стороне поршня в его паз вклеено уплотнительное кольцо, которое при максимальном ходе поршня запирает вход в оболочку. Редуктор состоит из корпуса, соединяющегося с баллоном со сжатым воздухом, клапана и пружины, прижимающей его к седлу. Корпус редуктора во избежание отвинчивания законтривается гайкой.

Комбинированный травящий кла-

Рис. 1. Воздушный автомат с приспособлением для регулировки:

1 — основание автомата; 2 — стакан, имитирующий оболочку; 3 — манометр; 4 — баллон со сжатым воздухом; 5 — корпус редуктора; 6 — поршневой узел; 7 — травящий клапан



пан состоит из тарельчатого и лепесткового клапанов. Тарельчатый клапан крепится колпачком и контргайкой, лепестковый — резьбовым кольцом.

На рис. 3 показано положение поршня, которое он занимает при равном давлении внутри и снаружи оболочки. Клапан редуктора и тарельчатый клапаны закрыты, прижаты пружинами к седлам. Но если наружное давление среды превысит внутреннее, поршень переместится внутрь, нажимая на рычаг. Тот своим коротким концом отведет клапан редуктора от седла, открывая доступ сжатому воздуху из баллона в оболочку. Когда давление внутри оболочки уравнивается с наружным, поршень примет первоначальное положение, и клапан закроется. Система травящего клапана в это время остается закрытой, так как тарельчатый клапан прижат к седлу не только пружиной, но и повышенным наружным давлением.

Если же повысится внутреннее давление, то воздух, пройдя через лепестковый клапан и преодолев сопротивление пружины, отождмет тарельчатый клапан и выйдет наружу.

Таким образом, глубина погружения бокса с таким автоматом практически не ограничена и лимитируется только запасом воздуха в баллоне и давлением, под которым он находится.

Согласование работы поршня и клапана редуктора достигается регулировкой силы сжатия пружины клапана. Регулировкой же силы сжатия пружины тарельчатого клапана можно не только добиться поддержания

внутреннего давления равным окружающему, но и создать внутри «подпор», т. е. превысить наружное давление (за счет увеличения сопротивления травящего клапана).

Если воздух в баллоне кончится, а погружение продолжается, то поршень переместится за пределы нормального диапазона работы и длинный конец рычага нажмет кнопку включателя аварийного устройства. При помощи такого аварийного устройства могут включаться световой или звуковой сигналы, предупреждающие о недопустимости дальнейшего погружения, отключаться электромагниты, удерживающие балласт, что приведет к аварийному подъему на поверхность, или открываться аварийный запас сжатого воздуха.

Автоматы для уравнивания давления в боксах с наружным могут применяться в подводных домах, в кессонах, на подводных лодках для уравнивания давления в отсеках и выхода людей из лодки и во многих других случаях. Если же травящий клапан отключить, поставив вместо лепесткового клапана заглушку, то автомат можно превратить в устройство, «задающее» давление. Оно позволит создавать внутри герметичной оболочки любое повышенное давление независимо от наружного. Такое бывает необходимо для барокамер, послеоперационных кислородных камер, где пациент находится под давлением в 2 — 3 атмосферы, для спектральных приборов, когда требуется точное поддержание давления аргона и т. п. Нужное повышенное давление устанавливается сжатием регулирующей пружины с контролем по манометру.

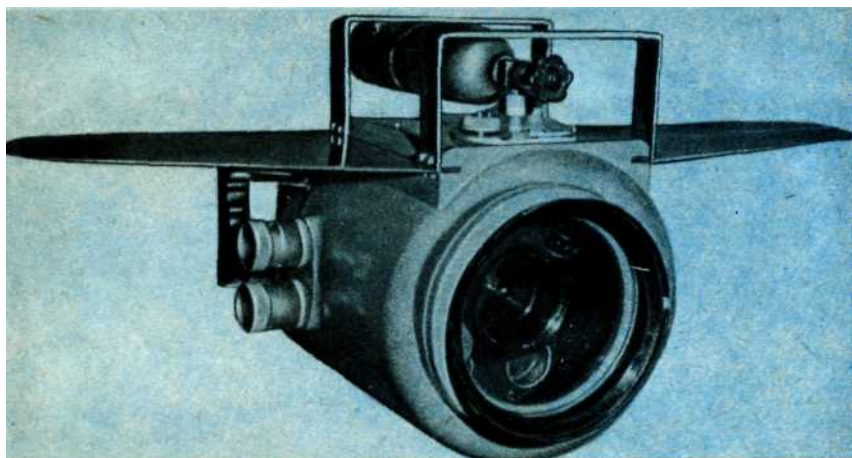


Рис. 2 Подводный бокс для кинокамеры «Конвас-автомат» с автоматом для выравнивания давления.

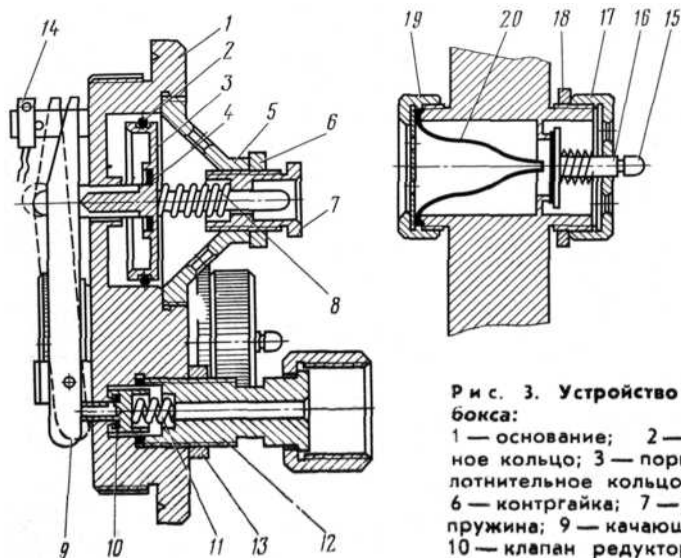


Рис. 3. Устройство автомата для бокса:

1 — основание; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — поршень; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — крышка; 6 — контргайка; 7 — штуцер; 8 — пружина; 9 — качающийся рычаг; 10 — клапан редуктора; 11 — пружина клапана редуктора; 12 — корпус редуктора; 13 — контргайка; 14 — включатель аварийного устройства; 15 — тарельчатый клапан; 16 — пружина тарельчатого клапана; 17 — колпачок; 18 — контргайка; 19 — резьбовое кольцо; 20 — лепестковый клапан.

ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПОД ВОДОЙ

Человек все чаще вторгается в морские глубины для того, чтобы произвести какие-либо наблюдения или работу. Для успешной его деятельности под водой требуются искусственное освещение, связь между водолазами и обеспечивающим надводным судном, различные поисковые и навигационные приборы, подводный инструмент, система обогрева, роль которой возрастает в связи с увеличением периода пребывания под водой аквалангистов и водолазов, а также с увеличением глубин погружений. Для работы всех этих средств требуется энергия. На сегодня из всех ее видов для передачи и использования под водой наиболее удобна электро-энергия. Она подается либо от автономных источников (аккумуляторов), либо по кабелю с надводного судна.

Итак, электроэнергию использовать под водой удобно. Но под водой возрастает опасность поражения человека электрическим током. Возьмем, например, систему обогрева водолаза. Внутри плотно облегающего его костюма проложены проволочные сопротивления или угольно-графитовая ткань, с обеих сторон обклеенная тонкой резиной. Любое нарушение

изоляции системы обогрева приведет к непосредственному контакту с телом водолаза. Этот контакт будет обеспечиваться обжатием за счет давления воды. Поражение электрическим током из-за нарушения изоляции возможно и в различных подводных камерах, обитаемых автономных домах, стационарных донных сооружениях.

Как исключить возможность поражения человека под водой электрическим током?

Как известно, поражающее действие электрического тока зависит от силы тока, протекающего через тело человека. Величина тока определяется напряжением, приложенным к какому-то участку тела, и электрическим сопротивлением этого участка. При этом большая часть сопротивления приходится на кожный покров и зависит от его состояния, влажности и температуры. Исходя из этого, очевидно, нужно проектировать подводные устройства и снаряжение так, чтобы ограничить силу тока до допустимого уровня.

Возможны две системы ограничения: либо по току, либо по напряжению. В системе, работающей по принципу ограничения тока, максималь-

ный ток, подаваемый по кабелю под воду, должен быть принят равным максимальному безопасному току.

В системе, работающей по принципу ограничения напряжения, электроэнергия подается от источника постоянного напряжения. Максимальная величина напряжения должна быть такой, чтобы при делении на величину сопротивления тела водолаза равнялась максимально допустимому безопасному току.

Проведенные эксперименты показывают, что при воздействии на человека, держащего в руках оголенные провода, тока частотой 50 Гц происходит следующее:

30 В — руки до предплечий парализуются, но есть возможность слабо шевелить пальцами;

50 В — руки парализуются, выдержать можно лишь в течение 2 секунд; 90 В — руки парализуются так сильно, что невозможно оторвать от проводов.

Следует отметить, что эти ощущения определяются проходящим током через руки, т. е. величиной внутреннего сопротивления, которое изменяется в зависимости от состояния человека. Несмотря на то, что полный ток проходит через тело водолаза не всегда, системы безопасности должны быть рассчитаны на полный безопасный ток.

В системах с безопасным значением тока не существует ограничения по напряжению. Такая система остается безопасной даже когда работает при очень высоких напряжениях. Особенностью такой системы является изменение напряжения с нагрузкой, т. е. напряжение становится высоким при высоких уровнях мощности.

В системах с напряжением постоянной величины, наоборот, не существует ограничения по току, и система остается безопасной даже при очень высоких уровнях тока. В свою очередь, особенностью такой системы является изменение тока с нагрузкой, т. е. ток достигает больших значений при высоких уровнях мощности.

Таким образом, имеется выбор между безопасными системами, работающими при низком токе, но с высоким напряжением либо при высоком значении тока, но с низким значением напряжения. В обоих случаях технические возможности и экономичность системы могут быть достигнуты за счет повышения максимального уровня безопасного тока.

Исследовано, что на частотах 50 Гц значение безопасного тока равно 9 мА и медленно повышается до частоты 400 Гц. Для водолаза допустимый ток — важный критерий безопасности, вследствие того, что при высших значениях тока может случиться паралич мускулов. В связи с таким низким значением безопасного тока электроэнергия питания на частоте 50 Гц или 400 Гц при напряжении 110, 220 или 240 В становится для водолаза или акванавта опасной системой.

Таким образом, из приведенных выше соображений, очевидно, что на промышленных значениях частоты и напряжениях нельзя предложить действительно безопасную систему. Однако для небольших значений мощности она может быть получена за счет тока постоянного значения. При необходимости иметь большие мощности безопасная система возможна за счет применения переменного тока высокой частоты.

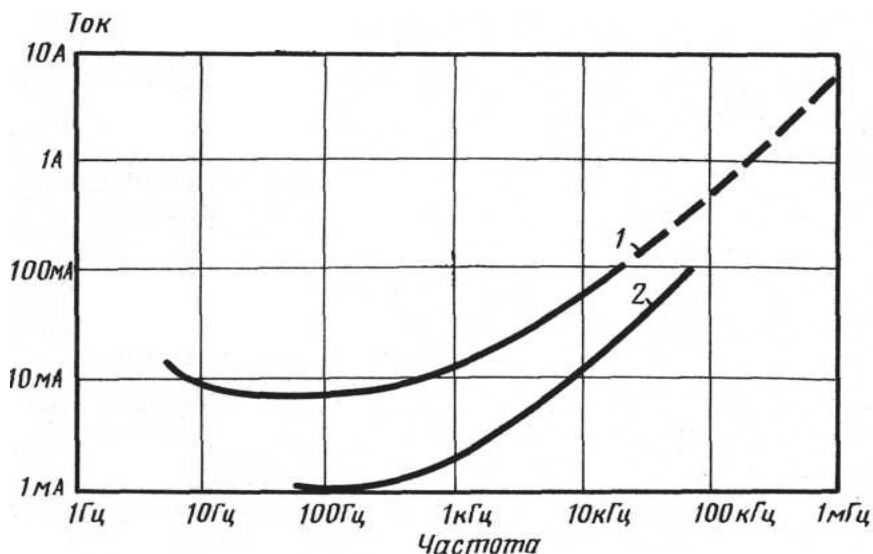


Рис. 1. Функция зависимости от частоты значений допустимого 1 и ощутимого 2 для человека тока.

Исследования, проведенные зарубежными специалистами, показали, что для 99,5 процента населения максимально безопасный уровень тока должен быть равен нижнему пределу допустимого тока. Известно, что допустимый ток является функцией частоты. Такая эмпирическая зависимость для физически здоровых людей показана на рис. 1. Интересно отметить, что величины допустимого безопасного тока для женщин приблизительно равны 66 процентам значения тока мужчин.

Значение безопасного тока в системах постоянного тока равно 60 мА.

Из рис. 1 видно, что уровень безопасного тока увеличивается с частотой выше 1 кГц, однако величины

допустимого тока были изучены только для частот до 10 кГц. Минимальные значения ощутимого тока были измерены на частотах до 200 кГц.

Судя по подобию кривых допустимого и ощутимого токов (рис. 1), можно сделать предположение, что допустимый ток должен быть примерно пропорционален частоте более 10 кГц и на частоте 200 кГц будет примерно равен 1 А.

Но на частотах выше 10 кГц, проходящий электрический ток может вызвать высокочастотный нагрев тела водолаза. Правда, это менее опасно, чем электрический удар. Однако с течением времени высокочастотный нагрев тела становится

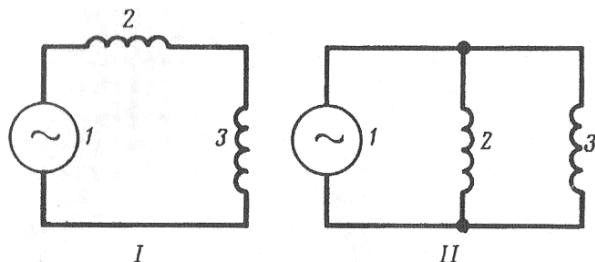


Рис. 2. Эквивалентные схемы выделения в теле водолаза максимума энергии от высокочастотного нагрева (I — для безопасной системы с током постоянного значения; II — для безопасной системы с напряжением постоянного значения): 1 — генератор; 2 — водолаз; 3 — нагрузка

значительным и должен быть предотвращен. К сожалению, надежной информации о пределе допустимого высокочастотного нагрева пока не имеется. Для его установления необходимы экспериментальные исследования.

За счет обмена веществ в человеческом организме выделяется тепло, эквивалентное величине порядка 100 Вт во время активных упражнений. Предварительно оценено, что дополнительная рассеиваемая мощность от высокочастотного нагрева около 20 Вт может быть терпимой и допустима для человека. Существует предположение, что в результате дальнейших исследований максимум терпимой рассеиваемой внутренней мощности от высокочастотного нагрева окажется более 20 Вт. В этом случае повысятся и максимальные значения безопасного тока и безопасного напряжения в обоих безопасных значениях.

На рис. 2 даны две эквивалентные схемы высокочастотного нагрева при

прохождении допустимого тока через тело водолаза; при последовательном соединении сопротивления тела водолаза с нагрузкой в безопасной системе тока постоянного значения и при параллельном соединении тела водолаза с нагрузкой в безопасной системе напряжения постоянного значения.

Максимальный безопасный ток определяется по формуле:

$$I = \sqrt{Wd/Rd}$$

а максимально безопасное напряжение по формуле:

$$E = \sqrt{Wd \times Rd}$$

где Wd — максимально терпимая внутренняя рассеиваемая мощность;

Rd — внутреннее сопротивление тела водолаза.

Выражение для тока дано для однофазной системы. В случае трехфазной системы максимальный ток будет равен при аварии фазовому току, а напряжение — междуфазовому напряжению.

Если сопротивление тела под во-

дой при частичном нарушении кожного покрова составляет 500 Ом на участке от руки до ноги, то при рабочем напряжении 100 В через тело водолаза пройдет ток, равный 200 мА. Чтобы этот ток был безопасным, необходимо, чтобы его частота была не менее 40 кГц (это значение тока можно определить из схемы рис. 1). Отсюда возможны либо система с током постоянного значения, работающая при токе 200 мА, либо система с напряжением постоянного значения, работающая при напряжении 100 В, но и в том и в другом случае рабочая частота не может быть ниже 40 кГц.

Для постоянного тока, исходя из максимума безопасного тока 60 мА и предполагаемого сопротивления тела 500 Ом, безопасное напряжение для питания будет 30 В.

По мнению зарубежных специалистов, напряжение 15 В признано удобным для системы электрообогрева водолаза, подводных светильников с лампами накаливания и для работы небольших электроинструментов.

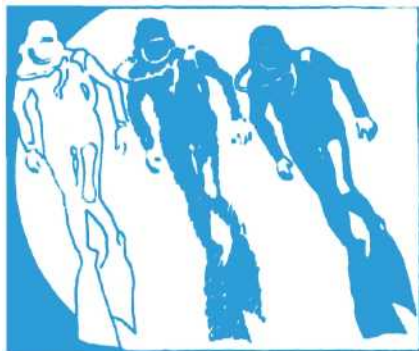
Безопасные системы с током постоянного значения могут передавать мощности порядка 2,5 кВт. Безопасные системы с напряжением постоянного значения могут передавать небольшие мощности на короткие дистанции (например, 1 кВт на 50 м).

При передаче достаточной мощ-

ности и соответствующего тока возникает проблема — падение напряжения на кабеле. Как известно, оптимальная передача энергии будет тогда, когда мощность, рассеиваемая в кабеле, будет равна мощности, рассеиваемой в нагрузке. При этом дистанция передачи тока на большие расстояния лимитируется опасностью удара энергией, запасенной емкостью длинного кабеля. Самое опасное условие возникает, когда проводник кабеля имеет малое сопротивление. В этом случае в момент аварии вся запасенная энергия может быть выделена на водолаза. Чтобы избежать этого явления, надо использовать кабель с безопасной емкостью, та-кой, чтобы при разрядке ток не превышал максимально безопасного значения.

Благодаря удовлетворению основного требования — снижению максимального значения тока или максимального значения напряжения до безопасного уровня могут быть созданы и использоваться электросистемы с постоянным значением тока или напряжения, которые будут безопасны в любой аварийной ситуации, а передаваемая ими энергия может безо всякого риска для водолаза или акванавта потребляться для обогрева, освещения, работы электроинструмента, сварочного или режущего электрооборудования и других нужд под водой.





В ПОД- ВОДНОМ МИРЕ

Н. ЧЕРКАШИН,
журналист

ВОДОЛАЗЫ

Море — сгущенное небо. Будто вся небесная синь стекла вниз, под горизонт, отстоялась и образовала его — море, оставив небо блеклым, как линиялый матросский воротник.

В древних ноздреватых камнях расставлены таблички: «Запретная зона», «Взрывные работы», «Склад ВВ», «Место снаряжения зарядов».

Ветер, но солнце палит нещадно. Детонаторы пришлось положить в лужицу на камне — чтобы не нагревались.

Капитаны 2 ранга Ф. Заболотнев и В. Лаптев наблюдают, как курсанты связывают тротильовые шашки.

В двух кабельтовых от известняковой глыбы, где снаряжаются заряды, пляшет на волне водолазный бот. Динамик подводной связи вынесен

на ют, и к нам на берег доносятся вдохи и выдохи работающего на дне водолаза, клетот стравливаемого воздуха, глухие отрывистые доклады: «Заряд заложил, иду обратно».

Там на дне, в стороне от якоря, над которым качается бот, со времен войны лежит развороченный авиабомбой тральщик. Будущие водолазы на нем практикуются, взрывают на части. Потом придет плавучий кран, погрузит останки на баржу, и металл старого тральщика выльется из мартеновских печей, чтобы застыть в шпангоутах, орудийных башнях, кнехтах нового корабля.

— Заряд готов!

— Под выюшку.

— Водолаз чист!

Это значит, водолаз вернулся на

бот благополучно — электропровод за собой случайно не вытащил.

Заболотнев подносит к губам свисток: две короткие резкие трели:

— Ноги долой, «наш» до места!

Алый флаг — сигнал «веду взрывные работы» — ползет на мачту бота.

— Проверить цепь.

— Цепь исправна, — докладывает курсант с вольтметром.

— Подсоединить машинку. Урчит ручное магнето.

— Ключ!

Резкий толчок сотрясает под ногами камни, глухой взрыв, секунды — и в волнах всплывает белопенное пятно.

Следующий заряд будут закладывать старшины 1 статьи Евгений Русских и Николай Чернюк. Мне разрешили спуститься вместе с ними.

Трап с кормы бота уходит прямо в зыбь. Сквозь прозрачную воду хорошо видна его последняя перекладина, которая «висит» над морским дном на высоте шестизэтажного дома. С нее-то и «спрыгивают» водолазы, начиная свой путь на глубину к тралщику.

Евгений Русских уже стоит по пояс в воде, поблескивая на солнце медным шлемом. Ему завинчивают передний иллюминатор — он пойдет первым. Коля Чернюк пролез в резиновый «ворот» водолазной рубахи еще только до колен; чтобы облачиться в нее полностью, нужны усилия четырех человек. Он стоит на палубе в позе стыдливой купальщицы — так удобнее всего пролезть в подводный костюм: одевающим не мешают его руки. Растянув горловину ворота, матросы дружным рывком вытряхивают водолаза в рубаху. Через минуту все это проделывают

и со мной. Мне обувают бронзовые галоши, надевают медную манишку, навьючивают грузы. На фланце манишки — справа, слева и сзади — торчат три болта. На них насадят медный трехглазый котелок шлема и туго привинтят его гайками.

Этот тип водолазного снаряжения так и зовут — «трехболтовым». Будь среди водолазов побольше поэтов, «трехболтовка» была бы воспета примерно так же, как солдатская гимнастерка или рабочая блуза. Все самые трудные подводные работы за семь десятилетий нашего века, от подъема судов до строительства портов и плотин, были выполнены людьми в этих не совсем уклюжих, но надежных скафандрах.

Поэтому и у входа в водолазную школу — отлитая в чугуне фигура в круглом трехглазом шлеме. В густой от зелени тени, словно в подводном сумраке, склонился водолаз над черным рогатым шаром — вывинчивает рожок-взрыватель. «Вечная слава героям-водолазам, погибшим в Великой Отечественной войне» — слепит табличка из красной меди. А на постаменте — не каска и не бескозырка — жарким огнем сверкает шлем с «трехболтовки».

К Победе вели не только выжженные дороги фронтов, небесные трассы воздушных армий или морские пути. К ней пролегали и подводные тропы, на которых вспыхивали свои подвиги, яркие и драматичные. Нужны высшая воля и высшее мужество, чтобы в темной толще воды полураздавленными от гидравлических ударов глубинных бомб или с перебитым осколком шланг сигналом до последнего вдоха вершить свое дело. Водолазы в «трехболтовках» ла-

тали пробоины под ватерлиниями кораблей, рубили намотавшиеся на винты стальные витки тросов, тянули воздушные шланги к отсекам полужатопленных лодок, сращивали кабели подводной связи; они выносили из глубины обессиленных товарищей, рискуя вспенить кровь пузырьками азота; они пробирались в лабиринты коридоров засосанных илом кораблей, где любой железный заусенец грозит распороть рубаху, всего-навсего лишь прорезиненную.

Сегодня в нашем представлении человек в скафандре — это, прежде всего космонавт. А ведь его эlegantный космический костюм прямой и не столь давний предок медного трехглазого шарошлема с «чайниковой» ручкой на макушке (для подвешивания в водолазном колоколе).

К счастью, забывчивая порой история сберегла для нас имена первых изобретателей водолазного снаряжения. В 1717 году Ефим Никонов, крестьянин из подмосковного села Покровское, испытал в озерном омуте костюм из юфтевой кожи и деревянный шлем, на сто десять лет предвосхитил прототип современной «трехболтовки» — вентилируемый водолазный скафандр российского мастера Гаузена. И произошло это за три года до того, как Никита Ляпунов испытал в прыжке с колокольни самодельные крылья.

Покорение вертикального пространства двух стихий — водной и воздушной — шло параллельно. Водолазы и летчики уже давно почувствовали себя соратниками по штурму враждебных человеку стихий. Недаром в музее водолазной школы висят фотоснимки прославленных воздушных асов Н. П. Каманина и А. И. Покрышкина в водолазных костюмах.

Оба они — один до войны, другой после — спускались на морское дно в «трехболтовке».

Прежде чем завинтить мне передний иллюминатор, мичман Демьянов, обеспечивающий спуск, напоминает:

— Стравливайте воздух на счет «три», как в вальсе — раз, два, три, раз-два-три...

Все. В шлеме зашипел воздух. Он обдувает голову откуда-то сзади, шевелит на затылке волосы.

Воздуха поступает больше чем достаточно, но он для новичка — главная забота. Не выпустишь излишек — костюм раздует, и тебя выбросит как поплавков, перетравишь — водяные тиски сожмут тело силой в тонны. Бывали случаи, когда на большой глубине обжим вгонял тело неудачника-водолаза чуть ли не целиком в шлем, заполняя его, как консервную банку.

Звонкий шлепок по шлему — «Пшел!». Вода обжимает сначала ноги, точь-в-точь как болотные сапоги, затем живот, доходит до груди, прикрытой панцирем манишки, и вот уже иллюминатор наполовину залит водой. Еще один шаг вниз, и надо мной клокочет выпущенный из шлема воздух. Кончился трап, но глубина не спешит меня принимать. Я вишу, держась за поручни. Стоит их отпустить, и меня наверняка выбросит вверх. Я выбился из ритма «водолазного вальса». Костюм, словно мехи, раздувается с каждой секундой, расправляя складки. Шлем приподнялся над головой, и я не могу дотянуться теменем до выпускного клапана. Меня вот-вот позорно выбросит на поверхность. Я упираюсь шлемом в перекладину трапа, подтягиваюсь, нажимаю-таки

теменем на кнопку клапана. Длинная очередь звящего шипа, и почти с наслаждением чувствую, как обретаю вес ноги, как льнет к телу прорезиненная парусина. И вот уже можно отпустить поручни. Плавное стремление вниз. Днище бота над головой меркнет, уменьшается в размерах, расплывается в очертаниях...

Мягкий толчок — приземлился. Странные силы тут же, не спеша, накренили в сторону и стали разворачивать совсем не туда, куда мне надо. Пришлось стравить побольше воздуха и пошире расставить ноги. Я утвердился, но при первой же попытке шагнуть стал валиться на спину — так бывает, когда ноги обгоняют тело. Значит, нужно идти, наклонившись вперед и подгребая руками. Расчет оправдался — мне удалось сделать несколько шагов. Здесь на дне вовсе не так спокойно, как это кажется наверху. Подводные течения, словно бесшумные ветры, готовы увлечь тебя за собой.

В темно-зеленом сумраке обозначилась огромная головастая фигура. То и дело с затылка у нее срываются блестящие шары и, дробясь, стремительно исчезают в светлеющей вышине. Фигура приблизилась, и я разглядел в переднем иллюминаторе лицо Русских. Он взял меня за руку и повел за собой. Сквозь двойную резину, остуженную холодом глубины, приятно чувствовать живую крепкую человеческую ладонь. Но все же я отказался от столь явной опеки и дал понять это знаком. Русских слегка разводит руками, мол, дело хозяйское, и зовет меня замедленным в воде взмахом — «айда за мной», Я иду за ним, разгребая воду, и думаю о немых наших с ним «разговорах». Как

дорог и понятен в этом чужом безмолвном мире любой человеческий жест.

Оттого что голова в шлеме свободно поворачивается во все стороны и на нее ничто не давит и ничто ее не стесняет, чувствуешь себя довольно уютно, словно в маленькой батисфере. Можно даже разглядеть внутренние стенки своего шара. Они белы, потому что оцинкованы, на них испариной осаждается дыхание. Я уже приспособился к управлению скафандром и точно знаю, когда нажимать на клапан: если пальцы начинают свободно ходить в резиновых перчатках, значит, пора стравливать воздух; пальцы обжаты — все в порядке. Из всех звуков мне слышен только один — шипение выпускаемого воздуха. После каждой длинной «очереди» что-то широченные объятия сдавливают тело и по мере вздутия рубахи нехотя слабнут. Это само море не то обнимает, не то тискает тебя в борцовской хватке. Так или иначе, но ощущаешь его как живое существо.

Дно песчаное, упругое. Рыбы, напуганные взрывами, держатся в стороне, точь-в-точь как птицы. Нас уже трое. Чернюк бесшумно возник откуда-то слева и рукой позвал за собой, он знает дорогу к тральщику.

Дорога не длинная, но трудная. Чтобы шагать тверже, я обжимаюсь до предела, так, что медная манишка давит на плечи непомерной ношей (позже, когда я снял скафандр, на плечах оказались синие следы). На лбу выступает испарина, сердце колотится с глухим резиновым стуком.

Силуэт тральщика вырисовывается, словно в густых сумерках. Глаз раз-

личает пока носовую часть корпуса, накрененного на правый борт. Странно видеть в столь чуждом нам мире такое огромное творение человеческих рук.

Первым, накопив воздуха, подвсплывает на верхотуру палубы Чернюк. Для меня такой маневр пока сложен, поэтому мы с Русским взбираемся на тральщик с кормы, просевшей в песок до верхнего обвода. Что может быть таинственней затонувшего корабля? Разве что мертвый брошенный город. Кто ходил по этим трапам? Каковы были последние минуты корабля? Что сделал он для Победы? Я ищу следы былой трагедии, но корабельное железо сплошь в ноздреватой рыжей коросте, оно ворсисто и даже мохнато от склизких нитей.

Чернюк вдруг отрывается от палубы и плавно возносится вверх. Я задираю голову и вижу над собой продолговатое размытое пятно — днище шлюпки, с которой Чернюку передадут взрывчатку. Минут через пять он, повитав над тральщиком и, выбрав «посадочную площадку», опускается на прежнее место. В руках у него дощечка с закрепленными тротильовыми шашками. Он несет ее к разверзнутому носовому люку как факел, слегка на отлете. Тонкий проводок уходит от «факела» кверху — на шлюпку и дальше на берег к клеммам взрывной машинки.

Чернюк спускается в люк, мы подстраховываем ему шланг-сигнал. В трюме он приладит взрывчатку где-нибудь в опорном узле конструкции. Проходят минуты, прежде чем шланг начинает вы ползать из черного зева. А вот и сам Чернюк. Он по-

казывает нам большой палец и «солит» его сверху — «на ять с присыпкой» означает этот жест. Заряд заложен в самое уязвимое место.

Мы выбираемся с палубы, стараясь не задеть за тонкий проводок, идущий к детонатору.

По известным только ему одному приметам Чернюк находит дорогу к месту нашего подъема. Поднабираю в скафандр воздуха, подпрыгиваю, чуть поднимаюсь вверх и снова опускаюсь на дно. Мало воздуха. Вспоминаю про сигналы. Дергаю за сигнальный конец три раза, и сразу же ветерок в шлеме становится сильнее. И отталкиваться не надо — сила плавучести сделалась вдруг могучей и непослушной. Скорее стравить лишний воздух, пока ты не закачался возле баркаса раздутой резиновой куклой.

Выход на поверхность состоялся без происшествий. Только карабкаться по трапу с расслабленными после подводной невесомости мышцами неимоверно тяжело.

Пока снимали с меня грузы и ма-нишку, услышал доклад: «Водолазы чисты». А через несколько секунд в стороне от нас вспух мутнопенный водяной бугор, вздрогнула палуба от глухого взрыва.

— Зачет! — прокричали с берега в мегафон.

К спуску готовилась новая пара. Изобретатель батисферы Уильям Биб призывал: «Не умирайте, пока вы не заняли, не купили или не изготовили сами шлем, чтобы взглянуть на этот новый мир!»

Кем бы потом ни стали курсанты водолазной школы, они всегда будут помнить и «этот новый мир», и тех, кто помог им в него проникнуть.

ОСТРОВ ИЗ ДРЕВНИХ ЛЕГЕНД

Небогато островами наше Черное море.

В силу трагических обстоятельств всем нам хорошо известен остров Березань, связанный памятью с лейтенантом Шмидтом. Но сравнительно мало кто знает об острове Змеином, хотя прошлое его богато, легендарно и во многом загадочно.

Если взглянуть на карту Черного моря, остров не сразу и заметишь. Далеко в открытом море, напротив дельты Дуная, стоит маленькая точка. Это и есть Змеиный.

Левка... Леуке... Илан-Адасы... Фидониси... Змеиный... Вот те из имен острова, которые сохранила для нас история. Судя по античной литературе, остров был известен еще в VII веке до нашей эры. Назывался он тогда Левка, что, значит, Белый. Для древних греков этот скалистый пятанок земли в открытом море, лежащий на торговом пути из Греции в города Эвксинского Понта (гостеприимного моря — так называлось тогда Черное море), значил очень много. Они нарекли остров священной землей Ахилла, героя Троянской войны, тело которого, по сказанию, было перенесено сюда его матью — богиней моря Фетидою,

построили храм его имени. Храм считался обителью теней не только Ахилла, но и его друга Патрокла и прекрасной Елены. Ахилл не оставался в долгу за оказываемые ему почести. Его остров всегда служил для торговых судов, застигнутых в открытом море надвигающимся штормом, надежным заслоном от яростных волн. Мореплаватели, благодарные за спасение, приносили ему все новые богатые дары и жертвы.

С упадком древней Греции остров потерял значение священного места, а вместе с этим и свое название. Турецкие мореплаватели XVI века называли его Илан-Адасы (змеиный), а греки — Фидониси (змея и остров).

Не оставался в стороне от истории остров Змеиный и в более позднее время. 14 июля 1788 года во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов в районе острова произошел морской бой. В этом бою замечательную инициативу проявил командующий авангардом кораблей русской эскадры Ф. Ф. Ушаков. Без указания командующего эскадрой он решительно атаковал превосходящего в силах противника. Искусные маневры Ушакова и меткий огонь ар-



«...если смотреть на Змеиный с севера и с расстояния, то профиль его удивительно походит на всплывшего гигантского кита».

тиллерии решили исход трехчасового боя. Турецкая эскадра была разбита. А через 66 лет, 9 сентября 1854 года, маленький островок был местом сбора французов, англичан и турок перед открытием крымской кампании.

Ученые-историки не оставили без внимания остров Змеиный. Известно, например, что в 1915 году на острове окончила работу экспедиция, в составе которой был специалист-археолог. Но, к сожалению, подробного отчета об экспедиции не сохранилось.

В октябре 1964 года на Змеином побывала первая советская экспедиция. В ее составе были два археолога-аквалангиста, но из-за сильной прибойной волны они не смогли обследовать подножие острова, хотя

сделать это было бы крайне интересно. Дело в том, что в недрах острова прослушиваются довольно большие пустоты (гrotы или пещеры). Из древних письменных источников известно, что жрецы храма Ахилла, завидев пиратские корабли, уносили сокровища и прятали их в тайных пещерах. Возможно, этот миф не лишен реального основания. На суше пока не удавалось отыскать какого-либо входа в подземелье, но вдруг он окажется под водой...

Теперь эту задачу предстояло выполнить нам — аквалангистам самодеятельного клуба подводного спорта «Садко» организации ДОСААФ Николаевского морского порта и аквалангистам Одессы — участникам

подводной археологической экспедиции Академии наук УССР и Одесского археологического общества.

В августовский полдень маленький бот «Дельфин» с николаевской группой аквалангистов взял курс на Очаков — Одессу — Змеиный.

Остров Змеиный находится от Одессы более чем в восьмидесяти морских милях, и даже небольшая ошибка в расчетах могла привести к значительному отклонению от истинного курса. Поэтому капитан Анатолий Копыченко и начальник экспедиции Михаил Коновалов не расставались с судовыми компасами и картой, прокладывая наивыгоднейший курс к маленькой точке в открытом море.

На следующий день после четырех часов скрылись наши берега. Вокруг открытое, безбрежное море. Прошел час, другой, третий. Солнце медленно, но неуклонно опускается все ниже. По времени остров должен быть уже в пределах видимости, а его все нет и нет... До боли в глазах всматриваемся в даль. Каждый лелеет надежду первым увидеть на пустынном горизонте желанный клочок земли. И вот Валя Коршун вдруг закричал с мачты:

— Остров! Вижу остров!

Вслед за ним кто-то выкрикнул морское традиционное:

— Земля! Земля!

Прямо по курсу на горизонте смутно угадывался небольшой бугорок над водой. Все было словно на сильно недодержанном негативе. Остров был еще очень далеко...

Оказалось, что если смотреть на Змеиный с севера и с расстояния, то профиль его удивительно походит на всплывшего гигантского кита. Вблизи

впечатление не менее величественное. Кажется, что он сложен из гигантских камней каким-то фантастическим колоссом. Повсюду крутые скалистые обрывы и нет ни единого кустика, только кое-где желтеет зачехшая от зноя трава.

В центре острова возвышается белая башня маяка. Ночью его свет виден за многие мили. Камни, из которого он построен, лежали когда-то в фундаменте древнего храма Ахилла. Историки говорят, что остатки храма сохранялись вплоть до 1823 года. Мраморные его части (колонны и капители) в 1841 году были вывезены в румынский город Сулина для отправки в Одессу, но дальнейшая их судьба не известна.

В юго-западной части острова, над обрывом, стоит скромный обелиск, обнесенный тяжелой якорной цепью. Это братская могила двадцати пяти русских моряков, погибших здесь в 1915 году.

Знакомство с сухопутной частью Змеиногo было недолгим, ведь его площадь менее двух десятых квадратного километра. К тому же не терпелось приступить к погружениям.

...Зеркало воды сомкнулось над головой и стало медленно уходить вверх. Краски сгущаются с каждым метром глубины, но вода остается кристально прозрачной. Дно круто уходит куда-то в темно-синюю бездну и сплошь завалено мощными каменными глыбами. Это работа свирепых штормов, которые веками штурмовали остров и уносили его обломки далеко от подножия. Глыбы густо обросли водорослями и ракушками, образовали завалы с узкими проходами и туннелями. Акваланг иногда задевает за них, и тогда ме-

таллический звон пронзает безмолвное царство. Очень много следов кораблекрушений. Пожалуй, можно сказать, здесь целое корабельное кладбище. Останки судов, придавленные огромными валунами, ржавеют, видно, уже многие десятилетия.

На следующий день поздно ночью прибыла одесская группа экспедиции во главе с Константином Левинским. Встретились мы только утром. По крутой каменистой террасе одесситы тащили наверх свое нелегкое снаряжение. Шесть молодых крепких парней. Седьмой была Светлана Булатович — младший научный сотрудник Одесского археологического музея, научный консультант экспедиции.

В один из дней «Дельфин» бросил якорь у древней пристани. На этой

пристани когда-то сгружались белый камень и мрамор, привезенные с далекого материка для постройки храма. Здесь сходили на берег бесстрашные мореплаватели и богатые купцы, чтобы поклониться священной земле, задобрить ее владыку Ахилла дарами и жертвами. Здесь завершали свое последнее путешествие наиболее знатные люди, прах которых привозили на остров, чтобы похоронить в священной земле.

Облачившись в костюмы, взвалив на плечи тяжеленные баллоны, уходим в прохладную глубину. Одни детально обследуют каждую щель в подводных стенах острова, другие метр за метром внимательно осматривают грунт в районе пристани. В воде хорошо слышно, как щелкают

Дно у причала завалено крупными глыбами.



фотоаппараты, фиксируя наиболее интересное.

Но не так просто найти то, что попало на дно двадцать или двадцать пять веков назад. Время безжалостно. Предметы, которые интересуют археологов, или истерты в порошок упавшими камнями, или покрыты толстым слоем отложений. Часто попадаются глиняные черепки, но они обточены морем настолько, что потеряли свою ценность. Был найден хорошо сохранившийся обломок кирпича, обожженного две тысячи лет назад...

Наши подводные спелеологи, пытаясь найти вход в недра острова, обнаружили и обследовали несколько небольших гротов и крупных расщелин. Увы! Дальнейший путь преграждали скользкие каменные глыбы. Аквалангисты экспедиции буквально руками ощупали все подножие острова и убедились, что островные полости теперь не сообщаются с морем. За тысячелетия остров претерпел множество разрушений. Если и были какие-то подводные сообщения с подземельями, то они давно уже завалены.

На фоне освещенного луной неба четко рисуются причудливые контуры острова. Море удивительно спо-

койно. Над маленькой бухточкой, где стоит «Дельфин», плывут звучные аккорды гитары. Последний час на Змеином. Сегодня мы — николаевцы — покидаем остров, а одесситы остаются еще на два дня. За время совместной работы мы крепко подружились. Теперь мечтаем о совместной более крупной и длительной экспедиции в ближайшем будущем. Работы на острове — непочатый край. Сколько еще загадок таит в себе этот угрюмый скалистый клочок земли. Здесь нет, например, источников пресной воды. Ее доставляют из Одессы. Когда-то воду заливали в древние каменные цистерны — мутная и теплая, она скоро становилась чистой как слеза и холодной. Это тоже один из неразгаданных секретов.

Яркий луч прожектора освещает переполненную людьми лодку. Гости по очереди покидают борт «Дельфина», Последним прощается Костя Левинский. Плотный, широкоплечий, с заметно отросшей бородой, он улыбается и желает счастливого плавания. С берега слышится дружное: «До-сви-да-ния!» В ответ в ночное небо взвилась ракета и такое же: «До-сви-да-ния!» Каменное эхо отозвалось и утонуло в море...



А. АНТОНЮК

ТАМ, ГДЕ ПОГИБ ВИТУС БЕРИНГ

Словно седые гигантские старцы, по пояс окутанные туманом, поднимаются из моря мрачные холодные скалы. У их подножия с грохотом разбиваются тяжелые, темные волны. Низко нависли свинцовые тучи. Из ущелья с каким-то злобным завыванием вырывается ветер, обдает ледяным холодом и снежной пылью. И это в начале июня, когда почти по всей стране уже отбушевала пышным цветением весна.

Сурова природа Командорских островов. Можно представить, каково пришлось Витусу Берингу и его спутникам, вынужденным из-за сильного повреждения пакетбота остаться на этом необитаемом в то время острове до следующего лета. Многие зимовку не пережили. 8 декабря 1741 года умер от цинги и Витус Беринг.

На острове свято чтят память его первооткрывателей. В центре поселка Никольского, «столице» Командор, стоят три памятника, воздвигнутые морепроходцам разными поколениями людей, в музее бережно хранятся вещи, найденные на месте зимовки. А на могиле Витуса Беринга вот уже третье столетие смотрит на ревуший океан железный крест, поставленный

товарищами мужественного исследователя.

Но хоть и сурово встретил июнь наше небольшое экспедиционное судно «Крылатка» в одной из бухт острова Беринга, приметы весны он все же скрыть не смог.

Над головой с оглушающим криком носились сотни птиц — чайки, крачки, топорки, бакланы, гаги, канюги, различные виды уток. По берегам небольшой, но полноводной речки, а также в местах, защищенных от ветра, зеленела трава. А вот на склоне сопки мелькнул небольшой взъерошенный зверек грязно-белого цвета. Это песец, начинающий надевать свой летний наряд.

Переждав три штормовых дня, мы ушли из бухты и вернулись к острову только через месяц. Теперь нас привела к нему очередная задача научно-промыслового рейса «Крылатки» — изучение лежбищ котиков.

Рано утром наше судно встало на якорь вблизи его северной оконечности, Заря только что занялась. Розовая полоска, возникшая на горизонте, выросла и превратилась в алое зарево. Туман рассеялся, и береговые скалы предстали во всем своем новом для нас сол-



Один из памятников Витусу Берингу в Никольском.

нечном великолепии. До этого монотонно серые и мрачные, они вдруг окрасились в коричневые, красные и зеленые тона, а на фоне этой гаммы чистым серебряным блеском заиграли струи водопадов.

На моторном боте идем к берегу. Чем ближе к нему подходим, тем сильнее становится долетающий с берега тысячеголосый рев и мычание котиков. Их лежбище раскинулось на галечном пляже на несколько сотен метров. В стороне от него стоят четыре голубых домика. Вот и весь поселок, в котором живут на острове научные сотрудники и зверобои.

Для наблюдения за жизнью морских котиков на лежбище построена

более чем стометровая деревянная эстакада, заканчивающаяся высокой обзорной вышкой.

Центральную часть лежбища занимают самцы-секачи со своими гаремами. Иногда число самок в гаремах доходит до двух десятков. Вокруг гаремной части лежбища располагаются котики «семейные». А уж совсем с краю ютятся «холостяки» — наиболее молодые особи. Терпеливо сидят они на берегу в прибойной полосе и ждут появления новых приплывающих самок. Может быть, какая из них и станет спутницей на это лето. В пене накатывающихся волн чаще всего и завязывается первое знакомство. Некоторые же «холостые» самцы, потеряв всякое

терпение, решаются на отчаянный шаг — пытаются украсть «жену» своего, более счастливого, чем он, соседа. В результате возникают жестокие драки. На дерзнувшего нарушить семейный покой обрушивается гнев не только главы семьи, но и других располагающихся рядом семейных котиков. Но если случится, что нарушитель спокойствия, обессиленный борьбой в изнеможении упадет к лапам своих противников, драка сразу прекращается, и самцы терпеливо ждут, когда упавший вновь поднимется. Лежачего не грызут — таков, наверное, закон морских котиков. Но вот неудавшийся вор постыдно отступил, оставив в зубах победителей клочья шерсти, а порой и куски кожи, вырванной с мясом. Победители с гордым видом возвращаются к своим самкам. Те, с восхищением глядя на своих повелителей, встречают их приветливым помахиванием задних лап. Но несдобровать и самке, если она ослушается своего хозяина и вздумает самовольно пройти по лежбищу или благосклонно посмотреть на проходящего мимо самца. Огромные кровоточащие раны на теле — вот расплата, которая ждет ее за легкомыслие.

По всему гаремному лежбищу бегают маленькие новорожденные котики. Как и любые малыши, они очень забавны. Обычно эти зверьки собираются небольшими группами и играют друг с другом, как котята. Маленькие котики очень любят купаться в грязных лужах, которых на лежбище изобилие. В их воду, если так можно назвать грязно-желтую жидкость, они входят с одного места и строго по очереди.

На лежбище можно видеть большое количество мертвых новорожденных котиков. Многие из них погибли под тяжестью своего отца, который, управляясь по своим делам, двигается, совершенно не разбирая дороги. Так что для котиков-малышей научиться уступать дорогу старшим — не правило, а необходимость. Не сочтешься с ней — расплатишься своею жизнью.

Среди котиков как хозяева ходят по лежбищу ловкие песцы, выбирая себе на обед кусочек падали повкуснее. И вся эта масса зверей издает не прекращающийся ни днем, ни ночью невероятный шум, начиная от рычания самцов-секачей и кончая нежным бляением новорожденных.

С одной стороны к лежбищу примыкает растянувшийся не на один километр большой песчаный пляж, который по каким-то неясным еще причинам котики не занимают, с другой — оно ограничено невысокой каменной грядой, далеко выступающей в море. В бинокль хорошо видно, как котики плавают и кувыркаются у ее оконечности.

С суши на эту гряду можно перебраться только по Цепочке камней, вершины которых выступают из воды во время отлива. Камни эти сплошь усеяны мелкими ракушками, так что всю дорогу кажется, будто идешь по битому тонкому стеклу.

Когда же, наконец, достигнешь цели и взойдешь на вершину каменной гряды, то внизу открывается необычное зрелище. Бирюзовая толща воды настолько прозрачна, что на глубине десять-двенадцать метров четко виден каждый камешек. Между дном и поверхностью грациозно и плавно, почти призрачно, скользят



На лежбище.

темные торпедообразные тела котиков. Некоторые из них с шумом выпрыгивают из воды, иногда целыми группами — по пять-шесть особей.

В воде котик плавает, совершая гребковые движения своими уплощенными, наподобие весла передними конечностями — ластами. Вот котик расставил лапы в стороны, привел их плоскости в вертикальное положение, а затем быстрым движением прижал к телу. Тело от резкого гребка торпедой несется вперед. Проплыв десяток метров, котик снова «взмахивает» ластами, и тело его вновь несется вперед. Зрелище захватывающее. Возникает навязчивое желание окунуться, а эту бирюзовую воду и

поплавать вместе с котиками. Решено — сделано. Выбрав день теплее и солнечнее, что, кстати сказать, на Командорах бывает не столь уж и часто, перетаскиваем на край каменной гряды подводное снаряжение. Облачаюсь в легководолазные доспехи. Но вот все готово. И вдруг чувствую расходящийся в груди холодок, в душу предательски закрадывается чувство страха. Впереди — неизвестность. Как встретят чужака в своей родной стихии котики? Но отступать поздно, заботливые руки товарищей уже надели на мои плечи акваланг, и я с грохотом сваливаюсь с нижнего уступа скалы в воду. Мгновенно осматриваюсь...

Первое, что поражает,— прозрачность воды. Просматриваются предметы, удаленные чуть ли не на двадцать метров. Рядом со мной отвесно уходит вглубь прибрежная скала и там врезается в песчаное дно, почти сплошь усеянное морскими ежами и звездами.

В первые секунды котики почти никак не реагировали на мое присутствие. По всей вероятности, они приняли меня за своего собрата, только что прыгнувшего со скалы в воду. Но вот я сделал несколько движений, и мне вдруг показалось, что время остановилось. Но это звери почти одновременно замерли или, вернее, застыли на одном месте. Взгляды их крупных, совершенно черных, немного задумчивых и грустных глаз были обращены в мою сторону. Казалось, они изучали меня. Затем, видимо решив, что бояться нечего, снова пришли в движение, а ближайшие от меня начали медленно плавать вокруг. Интересно, что подобным же образом ведут себя при виде не известного им предмета или своей жертвы многие крупные рыбы и акулы.

Хоровод котиков продолжался уже не одну минуту, а мне пока еще оставались неясными их намерения. Между тем я очень медленно опускался на дно, (грузы были подобраны столь удачно, что у меня образовалась почти нулевая плавучесть).

Неожиданно один из котиков, на-верное, самый решительный и смелый, резким броском пересек круг по диагонали, едва не задев меня. После этого последовали еще три подобные атаки, целью которых, видимо, было испытание меня на прочность. К тому времени я уже достиг дна и затаился

там. Котики тотчас потеряли ко мне всякий интерес, очевидно, приняв за мертвое тело, и вновь занялись своими делами.

Немного успокоившись, медленно поплыл от скалы в сторону бурозеленой стены ламинарий. Не успел я преодолеть и двадцати метров, как неожиданно сильнейший удар обрушился на меня сверху. Я был буквально вдавлен в песчаное дно. Загубник акваланга вылетел из рта. Глотнув изрядную порцию горькой океанской воды, почти рефлекторным движением ловлю загубник и запикиваю обратно в рот. Придя в себя и почувствовав, что я все-таки еще жив, оглядываюсь. Неподалеку от себя замечаю здорового котика-секача, уплывающего прочь. После этой атаки морского зверя окончательно пропадает желание еще хоть секунду оставаться под водой, и я наподобие поплавка вылетаю на поверхность. К своему удивлению, узнаю, что пробыл в гостях у котиков всего шесть минут. А мне-то казалось, что прошла целая вечность.

...Солнце все ближе и ближе к горизонту. Вот оно уже коснулось его и тонет в море, окрашивая так же, как и утром, скалы острова в различные цвета. Наконец, гаснут и последние отблески зари, и в тот же момент с моря наползает туман. Словно огромная хищная медуза, он все поглощает на своем пути: берег, скалы и небо. Все замирает и затихает, лишь рычание котиков нарушает тишину. В одну из таких ночей за нами пришло экспедиционное судно. Погрузив обо-рудование, мы покинули остров Беринга. Он медленно растаял за кормой.

И. ЗАКОМОЛДИН

НА БАЙКАЛЕ

После полуторамесячной подготовки группа аквалангистов клуба подводного спорта при ЦНИИ имени А. Н. Крылова отправилась в Сибирь, на Байкал.

От Иркутска добрались на «Ракете» до поселка Листвянка, оттуда и начался наш путь по озеру.

Байкал предстал во всем своем величии. Первое впечатление превысило все ожидания. Солнечный день придавал озеру особую красоту. В течение первых часов мы никак не могли отделаться от ощущения, что находимся в море. Прозрачная голубизна воды, сизая дымка на горизонте, высокие гористые берега и, главное, размеры водного пространства — все это очень напоминало виды южных морей.

Получив консультацию в Лимнологическом институте Академии наук СССР, приступили к выполнению основной задачи, поставленной перед нами Ленинградским клубом погружений и путешествий. Предстояло по-сетить наиболее интересные с точки зрения подводного мира байкальские места и определить, где целесообразно базироваться аквалангистам будущих экспедиций на этом озере.

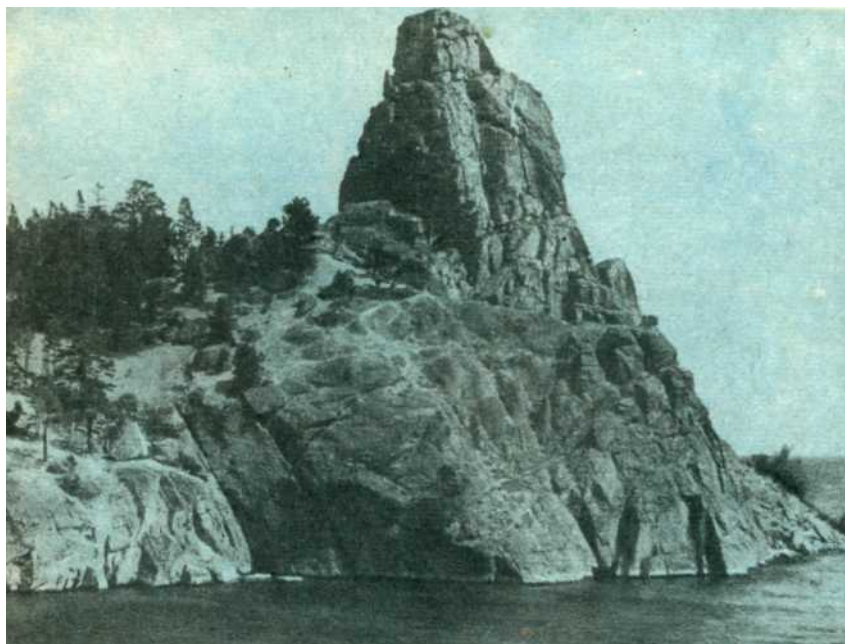
Начали мы с Чувиркуйского залива, о котором много читали как об одном из лучших мест Байкала.

Чувиркуйский залив мелководен, берега кое-где заболочены, вода в нем теплая, дно илистое, прозрачность воды соответственно небольшая. Это самое рыбное место на озере. На мелководье преобладает щука, окунь, карась, а там, где поглубже, обитает король байкальских вод — великолепный омуль.

Мы подружились с местными рыбаками, помогали им ловить рыбу, много занимались фото- и киносъемками. Рыболовный бот, управляемый капитаном Анатолием Климентьевым, помог нам заглянуть в самые запovedные уголки залива. Приходилось только жалеть, что день не так длинен, как хотелось бы.

Но по программе похода нашей группе следовало изучить и более глубокие акватории Байкала, и мы переправились на теплоходе в одно из самых красивых и популярных у туристов мест озера — бухту Песчаную. Егерь порекомендовал нам обследовать район у острова Бакланий камень.

Лагерь разбили как раз напротив острова, который находился метрах



Байкальский берег.

в ста от берега. Для сообщения с ним соорудили плот.

Вода здесь значительно прозрачнее и холоднее, чем в Чувыркуйском заливе. Рельеф дна причудливый и живописный — скальные берега, гроты, щели, разноцветная окраска камней. За то время, что мы прожили напротив острова, Байкал показал нам и свой крутой нрав: накатила на берег настоящая морская волна, вдребезги разбил плот. Но затем свирепый баргузин так же внезапно затих, как и налетел, и озеро опять

засверкало голубым неподвижным зеркалом воды.

Побывали мы и в местечке Большие Коты, где расположилась территория биологической станции Иркутского государственного университета. Там мы впервые увидели байкальскую губку. Проплывая над дном на глубине десяти метров, кажется, что плывешь над пустыней, заросшей экзотическими кактусами.

Прощались мы с Байкалом и новыми друзьями с великим сожалением и крепким желанием еще раз побывать в этом удивительном крае.

**Спортсмен-подводник, Вып. 43. Сборник. М.,
С 23 ДОСААФ, 1976.**

63 с. с ил.

На обороте тит. л. сост.: В. А. Суетин.

Содержит разнообразные материалы, касающиеся подводного спорта. Имеет разделы: «Спорт», «В школах и первичных организациях ДОСААФ», «Снаряжение и оборудование», «В подводном мире».

Рассчитан на спортсменов-подводников и любителей подводного спорта.

С $\frac{60902 - 069}{072(02) - 76} - 101 - 76$

7 А 5. 7

На первой странице обложки: **В Антарктиде.**
На четвертой странице обложки: **Встреча с тюленем Уеддела.**
Фото С. Рыбакова.

СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК

Выпуск 43

Составитель Виктор Андреевич Суетин

Редактор З. П. Корягина

Художник Б. И. Жутовский

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор З. И. Сарвина

Корректоры В. Н. Лапидус, Р. М. Рыкунина

Г-88206. Сдано в набор 9/III-1976 г. Подписано в печать 8/VI-1976 г.
Изд. № 2/822. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Тираж 64 000 экз.
Зак. 155. Цена 10 коп. Усл. п. л. 4,0. Уч.-изд. л. 3,96.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР, 107066, Москва, Новорязанская ул., д. 26.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79.

Цена 10 коп.

